# 社媒营销、AIGC 内容与品牌出海

## 从内容生产到流量分发：平台、算法与打法

模块五（共 8 学时）｜第三章｜ 2 学时

# 学习目标（Learning Objectives）

1. 说清社媒电商与货架电商的根本差别：注意力市场 vs 类目货架。
2. 按商业模式、盈利模式、地域三个维度，给全球 30+ 社媒平台分类。
3. 算清一笔社媒订单的成本：抽成 + 广告费 + 达人佣金如何叠加。
4. 说清社媒营销五个算法的输入、输出、场景与失效条件，并写出公式。
5. 说清推荐系统四段漏斗与七个算法的原理，理解召回与排序的分工。
6. 用 HR@K、NDCG@K 等指标评估推荐效果，而不只看点击率。
7. 说清扩散模型与多模态生成的原理，以及 AIGC 的能力边界。
8. 掌握短视频三秒结构、直播人货场、达人选型与品牌三段式。
9. 完成实训：一条短视频的全链路方案（平台—脚本—达人—曝光—预估）。

# 本章路线图：十节，2 学时

| 节 | 主题 | 回答的问题 |
|---|---|---|
| 1 | 本章定位：从货架到内容流 | 为什么卖货逻辑变了？ |
| 2 | **社媒电商：商业模式与盈利模式** | 平台怎么赚钱，卖家扮演什么角色？ |
| 3 | **全球社媒平台图谱** | 30+ 平台按模式与地域怎么分？ |
| 4 | **社媒营销的主要算法** | 预算有限，怎么找对的人与达人？ |
| 5 | **推荐算法** | 内容凭什么被推给这个人？ |
| 6 | **AIGC 内容生产的主要算法** | 图、视频、语音是怎么生成的？ |
| 7 | 品牌出海、达人与直播 | 从卖货到品牌差什么？ |
| 8 | **算法清单与训练资源** | 配哪个包、用什么数据、怎么练？ |
| 9 | 实训二：一条短视频的全链路 | 六步怎么做完？ |
| 10 | 总结 | 三条判断、一份清单。 |

加粗六节为平台与算法内容，约占全章三分之二篇幅。配套程序见课程主页「课程程序」页。

# 01

卖货逻辑变了：从人找货，到货找人

# 本章解决什么问题

**第二章解决「怎么写才卖得动」，本章解决「怎么被看到」。**

- 先回顾第二章：货架电商里，买家带着需求来搜，你要做的是**被搜到、被点开、被信任。**
- 本章的场景相反：买家没有明确需求，是**刷内容时被种草**——你要做的是**被推给他。**
- 三个新问题：内容怎么生产（大量、多模态）、流量怎么分发（推荐算法）、成交怎么承接（直播 / 店铺 / 独立站）。
- 三个新角色：内容团队、投手、达人矩阵——他们的工作方式与货架运营完全不同。
- 一条主线：**内容** → **分发** → **承接**，三段任一环断了，前面都白做。
- 本节的定位：先把「为什么是两个世界」讲清楚，再进细节。

**关键术语 Key Terms**

**内容流** Content Feed
**分发** Distribution
**承接** Conversion

图示 Diagram ｜一句话：货架电商拼「搜得到」，内容电商拼「刷得到」。前者是关键词生意，后者是注意力生意。

# 从「货架」到「内容流」

## 四个层面同时变化，不是换个渠道而已。

- 需求侧：货架是**明确需求**（我知道要买防水音箱），内容是**潜在需求**（我不知道我需要）。
- 供给侧：货架是**图文 + 参数**，内容是**短视频 + 直播 + 达人**。
- 分发侧：货架靠**搜索排序 + 类目**，内容靠**推荐算法 + 社交关系**。
- 度量侧：货架看**转化率与 BSR**，内容看**曝光效率、互动率、GPM**。
- 组织侧：货架是**运营 + 供应链**，内容是**内容 + 投放 + 达人**。
- 含义：做惯了货架的人转内容，最容易犯的错是「用参数思维做内容」——那是没人看的。

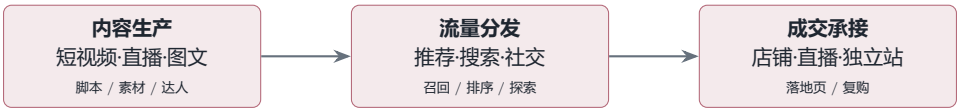
**关键术语 Key Terms**

**明确需求** Explicit
**潜在需求** Latent
**推荐分发** Recommendation

⚖ 对照 Comparison ｜一个对照：货架详情页的第一句是「IPX7 防水，续航 12 小时」；短视频的第一帧必须是「洗澡时手机放哪?」——先制造场景，再给答案。

# 三段链路：内容 → 分发 → 承接

断在任何一段，前面都白做




对应第 6、7 节　　对应第 4、5 节　　对应第 7 节

三段的度量口径不同：内容看完播与互动，分发看曝光效率，承接看转化与复购。不要用一个指标衡量三段。

# 与第二章的分工

**两章都讲内容与算法，但对象与技术主线完全不同。**

- 内容对象不同：第二章是**详情页文字**，本章是**短视频、直播、图文素材。**
- 流量逻辑不同：第二章是**搜索与类目**（人找货），本章是**推荐与分发**（货找人）。
- 技术主线不同：第二章是**选品决策 + 评论文本理解**，本章是**传播分发 + 多模态生成。**
- 度量不同：第二章看转化率与 Q*，本章看触达成本、ROI、NDCG、级联规模。
- 生成内容不同：第二章讲**文本生成**（模板 / SFT / RAG / BLEU），本章讲**多模态**（扩散 / 视频 / 语音）。
- 不重复承诺：本章不再讲 listing 写法、评论分析、文本生成评估。

**关键术语 Key Terms**

**分工** Division
**不重复** No Overlap
**多模态** Multimodal

⚠ 提示 Tip | 一句话：第二章解决「这个品怎么写才卖得动」，本章解决「这个内容怎么被更多人看到、被算法选中」。

# 本章的三条线

**平台图谱、算法原理、落地打法——三条线交织。**

- 第一条 **平台图谱**（第 2、3 节）：世界地图——有哪些平台、各自什么模式、怎么赚钱。
- 第二条 **算法原理**（第 4、5、6 节）：引擎盖下面——传播、推荐、生成分别怎么算。
- 第三条 **落地打法**（第 7 节）：手怎么动——短视频结构、直播人货场、达人选型、品牌路径。
- 三条线的关系：地图告诉你「去哪」，算法告诉你「为什么这样有效」，打法告诉你「具体怎么做」。
- 学习建议：算法部分不必背公式，但要记住「输入—输出—场景—失效条件」四件事。
- 时间分配：平台约 30%，算法约 45%，打法约 25%。

**关键术语 Key Terms**

**三条线** Three Lines
**平台** Platform
**打法** Playbook

实战 Practice ｜给学生的用法：看完一节，回头问自己——这一节给我的是「地图」「原理」还是「动作」？分不清就容易学成名词堆积。

# 本节小结：一条链、两个世界、三条线

**先把坐标系建好，再进细节。**

- 一条链：内容 → 分发 → 承接，三段相扣，断一环全废。
- 两个世界：货架电商拼「搜得到」，内容电商拼「刷得到」；参数思维做不出好内容。
- 三条线：平台图谱（去哪）、算法原理（为什么有效）、落地打法（怎么做）。
- 一个纪律：三段的度量口径不同，不要用一个指标衡量三段。
- 一个提醒：本章与第二章不重叠——文本生成、评论分析、listing 写法都不再讲。
- 下一节：先看平台怎么赚钱，再看卖家在里面的位置。

**关键术语 Key Terms**

**一条链** One Chain
**两个世界** Two Worlds
**三条线** Three Lines

图示 Diagram ｜本节的用法：把它当「坐标系」。后面九节分别展开，遇到具体问题时回到这张图，判断自己在哪一段。

# 02

平台怎么赚钱，卖家在其中扮演什么角色

# 社媒平台不是货架，是注意力市场

**货架卖位置，社媒卖注意力。**

- 货架的逻辑：把商品摆出来，等有需求的人来搜——平台卖的是「曝光位置」。
- 社媒的逻辑：用内容留住用户的时间，再把注意力卖给广告主——平台卖的是「注意力」。
- 关键差别：货架上商品是主角；社媒上**内容是主角，商品是道具。**
- 所以社媒电商的第一原则：先做能留住人的内容，再谈卖货。
- 反例：把详情页原样搬成视频，参数念一遍——完播率极低，算法不会再推。
- 判断：如果一条内容去掉商品也值得看，它才有机会被推。

**关键术语 Key Terms**
**注意力** Attention
**完播率** Completion Rate
**内容为主** Content-first

图示 Diagram ｜一句话：货架是「你来搜我」，社媒是「我先逗你开心，再顺便告诉你我在卖什么」。

# 为什么社媒电商与货架电商是两种生意

**四个层面同时不同，不是换个渠道。**

- 需求触发：货架靠搜索（明确需求）；社媒靠激发（潜在需求）。
- 流量来源：货架靠类目与关键词；社媒靠推荐与社交关系链。
- 决策路径：货架是「比价—看评—下单」；社媒是「被种草—查一下—下单」。
- 复购机制：货架靠会员与促销；社媒靠内容持续触达与私域。
- 成本结构：货架固定成本高、流量成本相对稳定；社媒流量成本波动大、内容成本前置。
- 结论：**用货架的 KPI 管社媒团队，几乎一定失败。**

**关键术语 Key Terms**

**激发** Trigger
**种草** Seeding
**私域** Private Domain

⚖ 对照 Comparison ｜一个对照：货架运营的日报是「曝光、点击、转化、ACOS」；社媒运营的日报是「播放、完播、互动、涨粉、GPM」。指标不同，因为生意不同。

# 五种商业模式（一）：内容社区与直播

**前两种最常见，也最容易混。**

- 模式一 **内容社区电商**：用户看图文 / 短视频，在站内直接下单。
- 特点：内容与成交在同一 App 内闭环；种草到拔草路径最短。
- 代表：小红书（中国）、Instagram Shopping（全球）、Pinterest（欧美）。
- 模式二 **直播电商**：实时讲解、限时优惠，在直播间下单。
- 特点：强互动、强冲动；对主播与供应链要求高。
- 代表：抖音、快手（中国）、TikTok Shop、Shopee Live（东南亚）。
- 两者区别：内容社区是「内容长期积累」，直播是「当场成交」；前者做资产，后者做现金流。

**关键术语 Key Terms**

**内容社区** Content Community
**直播电商** Live Commerce
**闭环** Closed Loop

⚠ 提示 Tip ｜一个实务判断：内容社区适合做「认知与搜索沉淀」，直播适合做「爆发与清库存」。**两者不是替代关系。**

# 五种商业模式（二）：分销、即时通讯与站外引流

## 后三种常被忽略，但在部分市场是主力。

- 模式三 **社交分销与联盟**：达人带货，按佣金结算，卖家不直接面对消费者。
- 特点：获客靠达人，成本是佣金；适合新品冷启动与本地化达人资源丰富的市场。
- 代表：TikTok Affiliate、Amazon Influencer、LTK、各种本地 MCN。
- 模式四 **即时通讯电商**：通过 WhatsApp、LINE、微信等做私域对话成交。
- 特点：复购率高、客单价高；但规模化难，依赖人工或自动化工具。
- 模式五 **站外引流（不闭环）**：内容种草后跳转到独立站或平台店铺成交。
- 特点：内容平台不抽成交佣金，但广告费与落地页转化是硬门槛。

**关键术语 Key Terms**

**联盟** Affiliate
**私域** Private
**站外引流** Off-site

⚠ 提示 Tip ｜一条常被忽略的经验：在新兴市场，**WhatsApp 的转化率往往高于任何社媒店铺**——因为它是对话，不是货架。

# 五种商业模式对照：内容形态、成交场所、卖家角色、典型平台

| 模式 | 内容形态 | 成交场所 | 卖家角色 | 典型平台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容社区电商 | 图文、短视频 | 站内店铺 | 开店 + 做内容 | 小红书、Instagram Shopping、Pinterest |
| 直播电商 | 实时直播 | 直播间 | 主播 / 店播 + 供应链 | 抖音、快手、TikTok Shop、Shopee Live |
| 社交分销 / 联盟 | 达人内容 | 达人橱窗或跳转 | 供货方 + 达人矩阵 | TikTok Affiliate、Amazon Influencer、LTK |
| 即时通讯电商 | 对话、朋友圈 | 聊天窗内 | 客服 + 私域运营 | WhatsApp Business、LINE、微信 |
| 站外引流 | 短视频、图文 | 独立站 / 平台店 | 投手 + 内容团队 | Meta Ads、YouTube、Snapchat、X |

同一平台常同时支持多种模式（如 TikTok 既有站内 Shop，也可做站外引流）；本表按「主导模式」归类。

# 四种盈利模式

**平台靠什么收钱，决定了它怎么对待卖家。**

- 广告：卖家买曝光（信息流、开屏、搜索广告）——这是绝大多数社媒平台的**主收入**。
- 交易抽成：按成交额抽佣，平台因此有动力把成交留在站内。
- 打赏与虚拟礼物：观众付费给主播，平台分成——直播平台的重要收入。
- 订阅与服务费：会员、商家工具、认证服务——占比小但黏性高。
- 判断方法：看平台财报里**广告收入占比**。占比越高，越会优先优化广告效率而非卖家利润。
- 对卖家的含义：广告为主的平台，CAC 是最大变量；抽成为主的平台，佣金进成本函数。

**关键术语 Key Terms**

**广告变现** Ad Revenue
**抽成** Commission
**订阅** Subscription

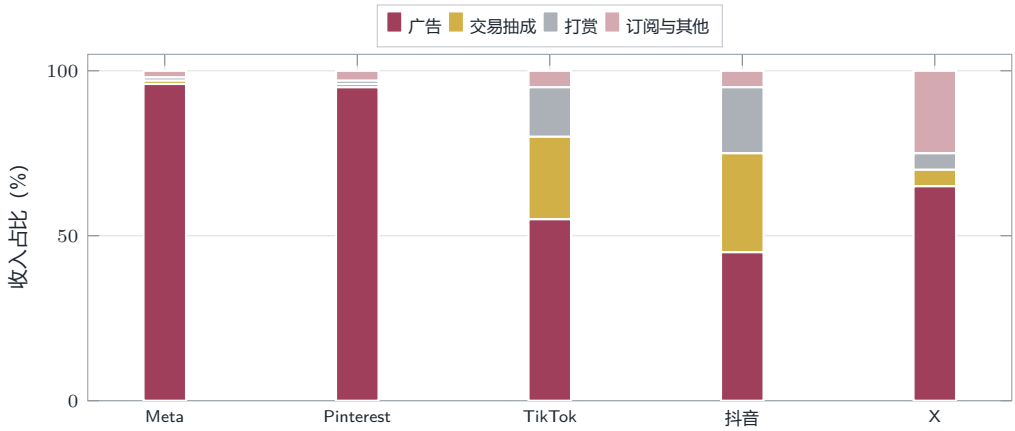
⚠ 提示 Tip ｜一个阅读技巧：平台说「帮助商家增长」时，去看它的收入结构。**收入结构比口号更能说明它站在哪一边。**

# 四种盈利模式：向谁收、对卖家的含义

| 盈利方式 | 向谁收 | 对卖家的含义 | 代表平台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广告 | 卖家买曝光 | CAC 成最大变量；内容要好且要投 | Meta、Pinterest、Snapchat、X、YouTube |
| 交易抽成 | 按成交额抽佣 | 佣金直接进成本函数，影响定价 | TikTok Shop、抖音、快手、Shopee Live |
| 打赏与虚拟礼物 | 观众付费 | 适合直播型卖家，但收入不稳定 | 抖音、快手、TikTok LIVE |
| 订阅与服务费 | 用户与商家 | 工具与会员成本，抬高固定成本 F | X Premium、YouTube 会员、平台工具 |

各平台费率与广告价格变动频繁，本表只讲「向谁收」的结构关系；具体测算须以当期官方披露为准。

# 平台收入结构示意：广告为主 vs 抽成为主



# 同一平台的两套账

**平台赚广告，卖家赚差价——两者不是同一层。**

- 平台侧：一边收广告费，一边收成交抽成；同时掌握流量分配权。
- 卖家侧：付广告费买曝光，付抽成买成交，付佣金买达人背书——三项都是成本。
- 关键认知：**平台的收入项，就是卖家的成本项**——看平台财报时，你看到的是自己账单的另一面。
- 所以「平台增长很快」不等于「卖家很赚」——反而常常意味着竞价更激烈。
- 判断：如果平台广告收入增速远高于 GMV 增速，说明流量在变贵。
- 应对：把「流量成本占售价比」作为核心监控指标，而不是只看 ROI。

**关键术语 Key Terms**

**两套账** Two Books
**流量成本** Traffic Cost
**竞价** Bidding

⚠ 提示 Tip ｜一个监控习惯：每月记录「广告费 ÷ 销售额」与「佣金 ÷ 销售额」两条曲线。两条同时上行，说明这个平台正在挤压你的利润。

# 叠加效应算例：抽成 + 广告 + 佣金

## 三项叠加，常超过售价的三成。

- 假设：某社媒店铺售价 200 元，平台抽成 8%，广告费占销售额 15%，达人佣金 12%。
- 三项合计：8% + 15% + 12% = **35%**，即每单 70 元交给平台与达人。
- 再扣采购 30%（60 元）、物流履约 10%（20 元）、退货与支付 6%（12 元）。
- 剩余：200 − 70 − 60 − 20 − 12 = **38 元**，净利率约 19%。
- 若抽成涨到 12%、广告涨到 22%：三项合计 46%，剩余降到 16 元，净利率 8%。
- 结论：**社媒电商的利润对「三项费率」极其敏感**，任何一项上行都可能吃掉全部利润。

**关键术语 Key Terms**

**叠加** Stacking
**净利率** Net Margin
**敏感** Sensitivity

公式 Formula ｜净利 = P − P·(抽成率 + 广告率 + 佣金率) − 采购 − 履约 − 退货支付；本例 200 元售价 → 38 元净利（19%）。

# 五种模式的卖家成本结构（接第二章成本函数）

| 模式 | 主要固定成本 F | 主要可变成本 v | 成本特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内容社区电商 | 内容制作、拍摄、账号运营 | 采购、抽成、广告、履约 | F 中、v 高（内容持续投入） |
| 直播电商 | 主播、场地、设备、选品团队 | 采购、抽成、投流、坑位费 | F 高、v 中（坑位费前置） |
| 社交分销 / 联盟 | 达人开发、样品成本 | 佣金、采购、履约 | F 低、v 高（佣金刚性） |
| 即时通讯电商 | 客服团队、工具订阅 | 采购、履约、平台费 | F 中、v 低（复购高） |
| 站外引流 | 素材制作、投放测试 | 广告费（最高）、采购、履约 | F 中、v 极高 |

与第二章第 4 节的 C(Q)=F+vQ 对应：本表只列科目，具体数值须按自己的品类与市场填入。

# 三个误判

**把这三条弄错，团队会一直在错误的指标上努力。**

- 误判一 **把流量当销量**：播放量高不等于卖得好——要看 GPM（千次观看成交额）。
- 误判二 **把互动当转化**：点赞评论多可能是「内容好看但不想买」；转化要看点击与下单。
- 误判三 **把达人口碑当品牌**：达人夸你，夸的是他自己的可信度；品牌资产要沉淀到自己账号与独立站。
- 共同根因：用「内容的指标」替代「生意的指标」。
- 正确做法：内容层看播放 / 完播 / 互动，生意层看点击率 / 转化率 / GPM / 复购。
- 一句话：**内容指标管「有没有人看」，生意指标管「有没有人买」。**

**关键术语 Key Terms**
**GPM** GPM
**互动率** Engagement
**品牌资产** Brand Equity

⚠ 提示 Tip ｜一个具体做法：把周报分两栏——左栏内容指标、右栏生意指标。若左栏漂亮而右栏不动，说明内容「好看但不带货」，要改的是场景与卖点，不是剪辑。

# 本节小结：五种模式、四种盈利、一条叠加

**先看清钱怎么流，再谈怎么做内容。**

- 五种商业模式：内容社区、直播、分销联盟、即时通讯、站外引流——按主导模式归类。
- 四种盈利模式：广告、抽成、打赏、订阅——收入结构决定平台如何对待卖家。
- 一条叠加：抽成 + 广告 + 佣金常超 30%，社媒电商利润对三项费率极敏感。
- 一个认知：平台的收入就是卖家的成本；看平台财报等于看自己的账单。
- 三个误判：流量当销量、互动当转化、达人口碑当品牌。
- 下一节：把 30+ 平台按模式与地域铺开，形成一张可查的图谱。

**关键术语 Key Terms**

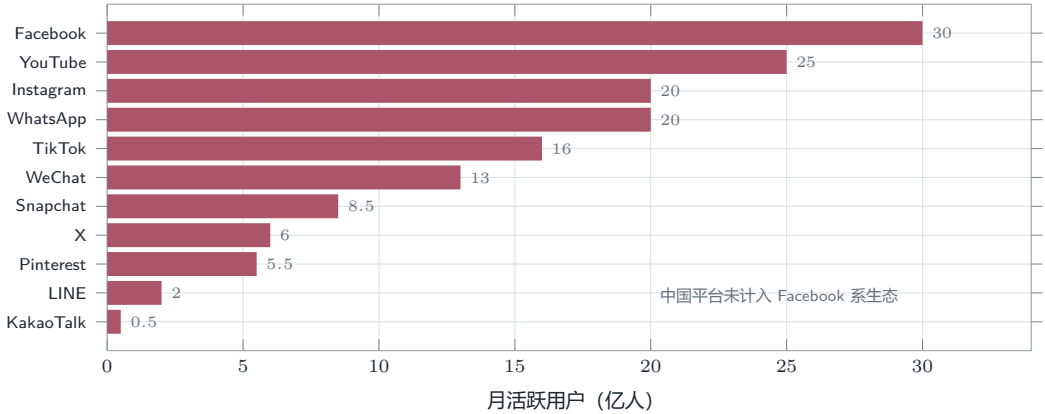
**五模式** Five Models
**四盈利** Four Revenues
**叠加** Stacking

图示 Diagram ｜本节最该记住的：**社媒电商先算三项费率，再谈内容创意。**费率算不清，内容越好亏得越快。

# 03

三十个平台，五种玩法，六个区域

# 全球主要社媒用户规模（月活，亿人，第三方统计口径）



# 选平台的四个维度

**不要问「哪个平台最好」，要问「哪个平台匹配我的货与人」。**

- 维度一 **人群**：年龄、性别、收入、消费场景——同一个国家，不同平台的用户画像差别很大。
- 维度二 **内容形态**：图文（小红书、Pinterest）、短视频（TikTok、抖音）、直播（TikTok Live、快手）。
- 维度三 **成交闭环**：站内能直接下单（TikTok Shop、小红书），还是要跳转（Meta、YouTube）。
- 维度四 **投放成本**：CPM 与 CPC 水平、起量速度、审核严格程度。
- 判断顺序：先看人群匹配，再看闭环，最后看成本——人群不对，成本再低也没用。
- 常见错误：只看用户量大就进——用户量大不代表你的货好卖。

**关键术语 Key Terms**

**人群画像** Audience
**闭环** Closed Loop
**CPM** CPM

⚠ 提示 Tip ｜一个务实做法：先用「人群 × 内容形态」筛出 3 个候选，再用小预算各跑两周，用数据决定主阵地。**不要一开始就全平台铺开。**

# 全球级平台（7 个）：覆盖最广，也是竞价最激烈

| 平台 | 主导内容形态 | 成交闭环 | 盈利方式 | 适合什么样的卖家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TikTok | 短视频、直播 | 站内 Shop ＋跳转 | 广告＋抽成＋打赏 | 能做内容、客单价中低、面向年轻人群 |
| YouTube | 长视频、Shorts | 跳转为主 | 广告＋会员 | 需要深度讲解、客单价高、复购型 |
| Meta（FB/IG） | 图文、短视频、Reels | 站内 Shop ＋跳转 | 广告（为主） | 投放能力强的品牌与独立站 |
| WhatsApp | 私域对话 | 聊天内成交 | 商家服务费 | 做私域复购、客单价高 |
| Snapchat | 短视频、AR | 跳转 | 广告 | 面向欧美年轻人、潮流品类 |
| Pinterest | 图文、灵感板 | 跳转 | 广告 | 家居、美妆、婚庆等「计划型消费」 |
| X | 图文、短评 | 跳转 | 广告＋订阅 | 面向 B2B、科技、高话题品类 |

闭环与费率随平台政策变动；本表为结构性对照，具体以各平台当期招商与广告政策为准。

# 中国平台（6 个）：内容与成交一体化程度最高

| 平台 | 主导内容形态 | 成交闭环 | 盈利方式 | 对出海卖家的用法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 抖音 | 短视频、直播 | 站内小店 | 广告 + 抽成 + 打赏 | 中国主场；出海可借鉴打法 |
| 快手 | 短视频、直播 | 站内小店 | 广告 + 抽成 + 打赏 | 下沉市场；直播带货方法论 |
| 小红书 | 图文、短视频 | 站内店铺 | 广告 + 抽成 | **最重要的选品与趋势情报源** |
| 微信视频号 | 短视频、直播 | 小程序 / 微店 | 广告 + 服务费 | 私域闭环；华人市场 |
| 微博 | 图文、话题 | 跳转 | 广告 | 话题营销；舆情监测 |
| B 站 | 中长视频 | 跳转 | 广告 + 会员 | 年轻人群；深度测评 |

中国平台对出海卖家的首要价值是「情报」与「方法论」，而非直接销售渠道；这一点与第一章 A 类中国电商平台的定位一致。

# 日韩平台（5 个）：本地化门槛最高的区域之一

| 平台 | 主导内容形态 | 成交闭环 | 盈利方式 | 进入难度与要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LINE（日本） | 私域对话、官方号 | 聊天内 / 跳转 | 广告 + 服务费 | 高：需本地主体，敬语与客服要求严 |
| KakaoTalk（韩国） | 私域对话、频道 | 聊天内 / 跳转 | 广告 + 服务费 | 高：需本地法人，韩国认证强制 |
| Naver Blog（韩国） | 长图文、测评 | 跳转 | 广告 | 高：韩语 SEO 与博客运营是门槛 |
| X（日本） | 图文、短评 | 跳转 | 广告 + 订阅 | 中：日本 X 使用率高，适合话题营销 |
| Instagram（韩国） | 图文、短视频 | 跳转 / 站内 | 广告 | 中：面向年轻女性，视觉要求高 |

日韩市场的共同特点：即时通讯渗透极深、本地语言必须、认证与合规要求高（与第一章 D 类区域平台的判断一致）。

# 东南亚平台（4 个）：直播电商增速最快的区域

| 平台 | 主导内容形态 | 成交闭环 | 盈利方式 | 进入难度与要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TikTok Shop | 短视频、直播 | **站内闭环** | 抽成 + 广告 | 中：跨境店门槛较低，竞争激烈 |
| Shopee Live | 直播 | 站内闭环 | 抽成 + 广告 | 中：需入驻 Shopee，配合平台活动 |
| Lazada Live | 直播 | 站内闭环 | 抽成 + 广告 | 中：品牌化程度较高 |
| Instagram | 图文、短视频 | 跳转为主 | 广告 | 低：适合做品牌形象与达人合作 |

区域特征：客单价偏低、价格敏感、直播接受度高；物流与支付基础设施差异大，需按国别设计履约。

# 欧洲 / 拉美 / 中东 / 俄罗斯（8 个）：区域平台往往更强势

| 平台 | 主要区域 | 内容形态 | 盈利方式 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Meta（FB/IG） | 欧洲、拉美 | 图文、短视频 | 广告 | 隐私合规严，投放数据受限（需同意管理） |
| Pinterest | 欧洲 | 图文、灵感板 | 广告 | 家居美妆强，转化周期长 |
| Snapchat | 中东 | 短视频、AR | 广告 | 中东渗透高，视觉与本地化要求高 |
| Kwai | 拉美 | 短视频、直播 | 广告 + 打赏 | 拉美下沉市场强，客单价低 |
| Telegram | 俄罗斯、中东、欧洲 | 频道、私域 | 广告 + 订阅 | 私域运营重要，需频道运营能力 |
| VK | 俄罗斯 | 图文、短视频 | 广告 + 抽成 | 俄罗斯主阵地，需本地化内容 |
| YouTube | 全球（含欧洲） | 长视频 | 广告 | 深度讲解与测评，长尾流量 |
| WhatsApp | 拉美、中东、欧洲 | 私域对话 | 商家服务费 | 拉美与中东的「国民级」成交工具 |

本区域最大的坑是「用一个全球策略打所有国家」：支付、语言、宗教与节假日差异都会直接影响内容与投放节奏。

# 区域差异一：支付习惯

**支付方式决定成交链路，链路决定内容形态。**

- 欧美：信用卡与 PayPal 为主，Apple Pay / Google Pay 渗透高——独立站可直接承接。
- 拉美：信用卡渗透低，**现金支付与分期**（如当地票据支付、分期付款）占比高——没有这些方式，转化会断崖。
- 东南亚：货到付款（COD）与电子钱包并存——COD 带来高转化也带来高退货。
- 中东：货到付款占比高，客单价高但对信任要求高。
- 中国：移动支付渗透极高，站内闭环顺畅——这也是中国直播电商发达的基础设施原因之一。
- 判断：**支付方式不支持，内容做得再好也白搭**——这是很多出海团队的第一道坎。

**关键术语 Key Terms**
**货到付款** COD
**分期** Installment
**电子钱包** E-wallet

⚠ 提示 Tip ｜一个检查清单：进新市场前，先确认「三种支付」是否支持——本地主流钱包、信用卡、货到付款。缺一种，转化率就会掉一截。

# 区域差异二：内容偏好

**同一个平台，不同国家的「好内容」标准不同。**

- 欧美：偏「真实感」与「解决问题」，硬广反感度高；UGC 与测评比品牌广告有效。
- 日韩：偏「精致」与「细节」，画面与文案的完成度要求高；敬语与礼貌表达不可省。
- 东南亚：偏「热闹」与「低价」，直播砍价、限时秒杀接受度高。
- 中东：偏「家庭」与「节庆」，视觉要求高，宗教与习俗敏感度必须把握。
- 拉美：偏「情绪」与「音乐」，节奏快、色彩强，KOL 亲和力比品牌调性重要。
- 判断：不要把一个市场的爆款视频直接搬到另一个市场——**内容要重做，不是翻译。**

**关键术语 Key Terms**

**真实感** Authenticity
**UGC** UGC
**本地重做** Local Remake

⚖ 对照 Comparison ｜一个对照：同一条产品视频，欧美版要「素人实测、有缺点」，日韩版要「干净、精致、字幕工整」，东南亚版要「大声、限时、送赠品」。三种版本成本不同，效果也不同。

# 区域差异三：合规强度

**越成熟的市场，内容与数据的红线越多。**

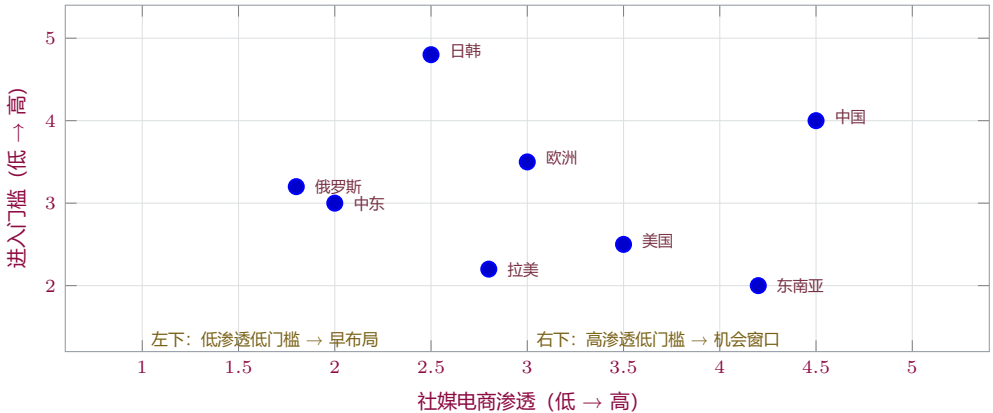
- 欧美：广告需标明「广告 / 合作」，AI 生成内容需标识；数据采集需用户同意（GDPR 类规则）。
- 日韩：广告表述与价格标示规则严格；部分品类（食品、化妆品、健康）有专门限制。
- 东南亚：相对宽松但正在收紧；平台规则往往比法规更早生效。
- 中东：宗教、服饰、性别表达敏感度高，内容审核严。
- 共同趋势：**AI 生成内容必须可识别**，虚假宣传与刷量打击力度上升。
- 说明：合规的完整框架放在第四章（本地化与合规边界），本节只做「区域差异」的提醒。

**关键术语 Key Terms**

**广告标识** Ad Disclosure
**AI 标识** AI Labeling
**数据同意** Consent

⚠ 提示 Tip ｜一条底线：不管哪个市场，**「这是广告」和「这是 AI 生成的」都必须让用户看得出来。**这两条正在成为全球通行要求。

# 重点区域：社媒电商渗透 × 进入门槛



# 平台组合策略：主阵地、补充阵地、实验阵地

**不要全平台铺开，要分层配置。**

- 主阵地（1 个）：投入 60%–70% 资源，做内容与投放的深度积累，建立稳定产出。
- 补充阵地（1–2 个）：投入 20%–30%，用不同的内容形态覆盖不同人群。
- 实验阵地（1 个）：投入 5%–10%，小预算测试新平台，跑通了再升级。
- 判断依据：主阵地看「复购与 ROI」，补充阵地看「人群覆盖」，实验阵地看「起量速度」。
- 换阵地的信号：主阵地 CPM 连续三个月上行、ROI 持续下滑，说明该换或该加补充。
- 纪律：**同一时间最多一个实验阵地**——同时试三个，等于三个都没试明白。

**关键术语 Key Terms**

**主阵地** Main
**补充** Secondary
**实验** Experimental

实战 Practice ｜一个配置示例：北美市场用 TikTok 做主阵地、YouTube 做补充、Pinterest 做实验；东南亚用 TikTok Shop 主、Shopee Live 补、Instagram 实验。

# 平台组合配置示例（按市场阶段）

| 阶段 | 主阵地 | 补充阵地 | 判断标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 验证期 | 1 个低门槛平台 | 无 | 用最小预算验证「货能不能卖动」，30 天内要看到转化 |
| 成长期 | 1 个已验证平台 | 1 个内容形态互补平台 | 主阵地 ROI 稳定，补充阵地带来新人群 |
| 成熟期 | 1–2 个平台 | 1–2 个 + 1 个实验 | 单平台依赖度低于 70%，有第二增长曲线 |
| 收缩期 | 收缩到 ROI 最高者 | 保留一个实验 | 现金流优先，砍掉长期不赚钱的阵地 |

阶段的划分标准因企业而异；关键不是阶段名称，而是「用多少资源、依据什么信号调整」。

# 本节小结：一张地图、四个维度、一个组合

**三十个平台，先用三个分类定位，再用一个组合配置。**

- 一张地图：全球级 7 个、中国 6 个、日韩 5 个、东南亚 4 个、欧洲 / 拉美 / 中东 / 俄罗斯 8 个——共 30 个平台。
- 四个维度：人群、内容形态、成交闭环、投放成本——按此顺序判断。
- 三个区域差异：支付习惯决定链路、内容偏好决定表达、合规强度决定红线。
- 一个组合：主阵地 60–70%、补充 20–30%、实验 5–10%；同时只允许一个实验阵地。
- 一个提醒：日韩与欧洲门槛最高但竞争相对小；东南亚与拉美门槛低但价格敏感。
- 下一节：既然要做内容与投放，先看社媒营销的五个算法。

**关键术语 Key Terms**

**三十平台** 30 Platforms
**四维度** Four Dimensions
**三层组合** Three Tiers

图示 Diagram ｜本节的用法：把它当「选平台的检查表」——每进一个新市场，按四个维度打分，再看组合配置。

# 04

## 传播不是玄学：五个可算的问题

# 传播不是玄学：五个可算的问题

**社媒投放的每个困惑，都对应一个可计算的模型。**

- 问题一：预算有限，该选哪几个达人？——**影响力最大化。**
- 问题二：一条内容刚起量，要不要追投？——**级联规模预测。**
- 问题三：优惠券该发给谁才有效？——**Uplift 建模。**
- 问题四：这个素材配这个人群包，谁会点？——**内容—人群匹配。**
- 问题五：多个渠道的预算怎么切？——**预算分配与在线学习。**
- 本节的写法：每个算法给**数学形式、输入输出、应用场景、失效条件**四件事。

**关键术语 Key Terms**

**影响力** Influence
**级联** Cascade
**增量** Increment

图示 Diagram ｜一句话：社媒不是「投得多就有效」，而是「投得对才有效」。这五个算法都在回答「对在哪里」。

# 本类五个算法总览：公式、场景与配套程序

| 算法 | 核心公式 | 主要应用场景 | 配套程序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 影响力最大化 | $\sigma(S) = \mathbb{E}[$被激活节点数$]$；贪心保证 $(1 - 1/e)$ | 选达人组合、选投放种子人群 | soc_kol_maxcover.py |
| 级联规模预测 | $y = f(x_1, \ldots, x_k)$，$x$ 为早期转发特征 | 判断要不要追投 | 并入上者 |
| Uplift 建模 | $\tau(x) = \mathbb{E}[Y \mid T = 1, X = x] - \mathbb{E}[Y \mid T = 0, X = x]$ | 该给谁发券、该对谁追投 | soc_uplift.py |
| 内容—人群匹配 | $\mathrm{sim}(u, i) = \cos(e_u, e_i)$；$p = \sigma(w^\top [e_u, e_i, e_u \odot e_i])$ | 素材与人群包匹配、创意优选 | rec_rank_eval.py |
| 预算分配 | 边际 ROI 相等：$\partial R_i / \partial b_i = \lambda$；MAB 在线分配 | 多渠道预算切分、频次控制 | rec_bandit.py |

公式为教学简化形式；实际实现还需处理数据稀疏、冷启动与预算约束等工程问题。

# 算法 4-1 影响力最大化：选哪几个达人

## 给定预算只能合作 K 个达人，怎么选覆盖最大？

- 建模：把用户与关注关系建成图 $G=(V,E)$，一条内容从种子集合 $S$ 开始传播。
- 目标：选 $|S|=K$，使期望被影响的用户数 $\sigma(S)$ 最大。
- **独立级联模型（IC）**：种子先被激活；每个被激活节点以概率 $p$ 独立激活它的每个未激活邻居；一轮一轮直到不再扩散。
- 这个问题的难点：**是 NP-hard**——候选组合数为 $\binom{n}{K}$，穷举不可行。
- 但 $\sigma(S)$ 具有**次模性**（submodular）：加得越多，边际增益越小。
- 于是贪心有效：每步选边际增益最大的节点，可保证 $\sigma(S_{\text{greedy}}) \geq (1-1/e)\,\sigma(S^*) \approx 63\%$ 的最优解。
- 实务含义：**不必精确求解，贪心近似已经足够好**——这是本算法能落地的关键。

**关键术语 Key Terms**
**种子集** Seed Set
**次模性** Submodular
**近似保证** Approximation

公式 Formula ｜ $\sigma(S)=\mathbb{E}[\text{IC 模型下被激活的节点数}]$；贪心：$v^*=\arg\max_{v\notin S}\left[\sigma(S\cup\{v\})-\sigma(S)\right]$，保证 $(1-1/e)$ 近似。

# IC 模型怎么算：蒙特卡洛模拟

**$\sigma(S)$ 没有闭式解，只能模拟。**

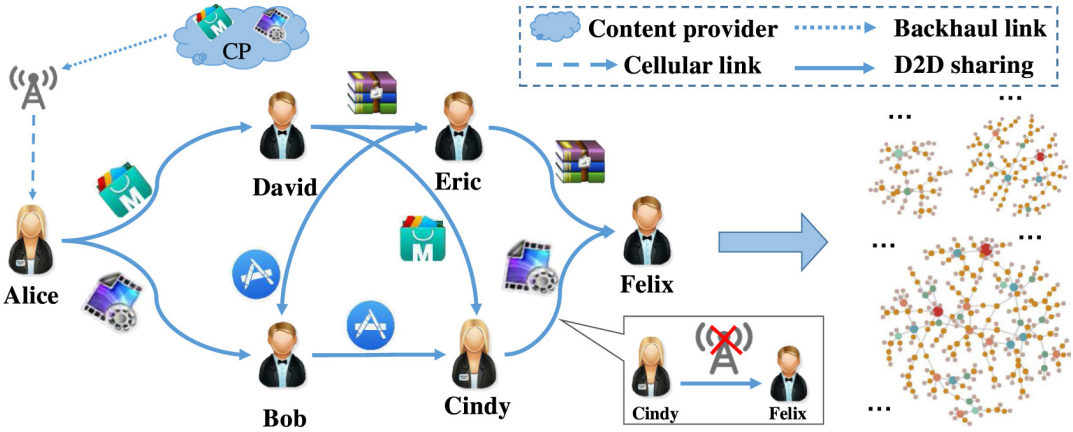
- 一次模拟：给种子打上「激活」标记，按边概率逐轮尝试激活，统计最终被激活的节点总数。
- 重复 $R$ 次（如 1000 次），取平均即为 $\sigma(S)$ 的估计。
- 估计误差随 $R$ 增大而下降（标准误 $\propto 1/\sqrt{R}$）——这是「用算力换精度」。
- 工程优化：用「反向可达集」等方法可大幅减少模拟次数（本课程序用最简单的版本）。
- 实务参数：边概率 $p$ 怎么定？常用「历史转发率」或「同好相似度」估计。
- 失效条件：$p$ 估错则结果全错；平台不给真实社交图，只能用公开互动关系近似。

**关键术语 Key Terms**

**蒙特卡洛** Monte Carlo
**激活概率** Activation
**反向可达** Reverse Reachable

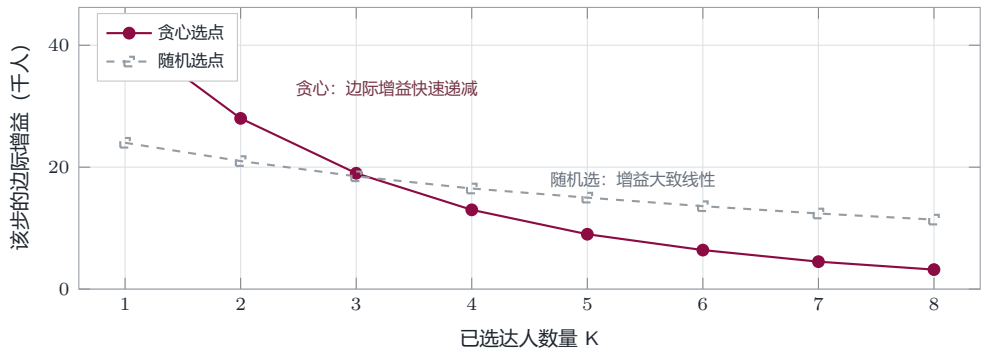
公式 Formula ｜ $\hat{\sigma}(S) = \dfrac{1}{R}\sum_{r=1}^{R} \left|\mathrm{Active}_r(S)\right|$ ｜ 标准误 $\approx \mathrm{sd}/\sqrt{R}$

# 内容怎么在用户之间扩散：社交链路与直连分享




外部素材（课堂使用）。同一份内容可以经「平台链路」「蜂窝链路」「用户直连分享」三条路扩散——IC 模型就是在抽象这件事：每个已激活的用户，按概率去激活他的邻居。图片来源：课程组整理的外部素材，仅用于课堂讲解；正式出版前请确认各图授权。

# 贪心选点：边际增益随已选数量递减



# 传播网络长什么样：一张真实的社交图



a. Communities detected in the email graph.

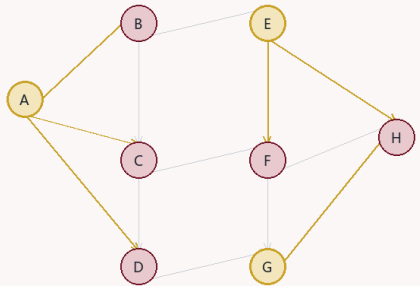


b. Detection of the nodes with the highest social power in the email graph.

外部素材（课堂使用）。节点是账号、边是互动关系——贪心与 IC 模型就是在这样的图上做模拟。图片来源：课程组整理的外部素材，仅用于课堂讲解；正式出版前请确认各图授权。

# 影响力最大化：贪心 vs 按度数 vs 随机

## 影响力最大化：贪心为什么比「朋友最多」更好

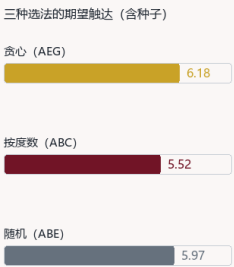



金框 = 贪心选出的 3 个种子

金色箭头 = 种子出发的传播边

小网络只有 8 个节点、13 条边

够看清「连锁反应」即可




最优值上限 = 8（全网被激活）

贪心已达 77%

每轮都要重算边际收益

这就是「贪心」的代价与收益

数据：8 节点 IC 模型，200 次模拟；程序 ch4_influence_greedy.py

8 个节点、13 条边的小网络。贪心选出 A-E-G（期望触达 6.18/8），按度数选 A-B-C 只有 5.52。程序 ch3_influence_greedy.py，数据可改。

# 算法 4-2 级联规模预测：要不要追投

## 内容已经起量，怎么判断它能到多大？

- 问题：一条视频发布后 6 小时，播放 5 万——是自然衰减，还是要爆？
- 做法：用**早期特征**预测**最终规模**，早期特征包括：前 1 / 3 / 6 小时的播放、完播率、互动率、转发速度、发布时段。
- 模型：回归（线性 / 树模型）即可，标注是「最终 7 天播放量」（取对数）。
- 输出：预测区间，而不是点值——因为传播本身波动极大。
- 决策规则：若预测下界仍高于投放成本对应的盈亏平衡曝光，就追投。
- 失效条件：新品无历史、平台改算法、突发热点——模型无法预知。

**关键术语 Key Terms**

**早期特征** Early Features
**追投** Scale-up
**区间** Interval

公式 Formula ｜ $\log y = \beta_0 + \sum_k \beta_k \log(1 + x_k) + \varepsilon$，$x_k$ 为前 1 / 3 / 6 小时指标；输出 $\hat{y}$ 与预测区间。

# 算法 4-3 Uplift 建模：该给谁发券

**整体转化率会骗人：真正该看的是「因为发了券才买」的人。**

- 普通模型预测「会不会买」；Uplift 模型预测「**发券让他多买了多少**」。
- 数学形式：$\tau(x) = \mathbb{E}[Y \mid T=1, X=x] - \mathbb{E}[Y \mid T=0, X=x]$，$T$ 为是否发券。
- T-learner：对处理组与对照组分别训一个模型，两者之差即为 $\tau(x)$。
- S-learner：训一个模型，把 $T$ 作为特征，用 $T=1$ 与 $T=0$ 的预测差作为 $\tau$。
- 为什么要这么做：发券给「本来就会买的人」是纯浪费，给「怎么都不买的人」也是浪费。
- 只有「因为券才买」的那群人值得发。

**关键术语 Key Terms**
**增量** Uplift
**T-learner** T-learner
**反事实** Counterfactual

公式 Formula ｜ $\tau(x) = \mathbb{E}[Y \mid T=1, X=x] - \mathbb{E}[Y \mid T=0, X=x]$；T-learner：$\hat{\tau}(x) = \hat{\mu}_1(x) - \hat{\mu}_0(x)$。

# 四类响应人群：只有一类值得发券

| 人群 | 特征 | Uplift 值 | 该怎么做 |
| --- | --- | --- | --- |
| 说服型 | 不发不买，发了就买 | 高正 | **重点投放**，这是券的价值所在 |
| 自然转化型 | 发不发都会买 | 约 0 | 不发券，省钱 |
| 无动于衷型 | 发不发都不买 | 约 0 | 不发券，或换更大力度的钩子 |
| 反效果型 | 发了反而不买（" 是不是要降价了"） | 负 | **坚决不发**，会伤害转化 |

「反效果型」是最容易被忽略的一类：在部分品类（如高客单价、信任型商品）发券反而拉低感知价值。

# 算法 4-4 内容—人群匹配

**同一个素材，对不同人群的效果可能差十倍。**

- 第一步表示：把用户与内容都编码成向量——用户用行为序列或人群标签，内容用文本 / 画面 embedding。
- 第二步相似度：$\mathrm{sim}(u, i) = \cos(e_u, e_i)$，衡量「这个人可能喜欢这条内容」。
- 第三步点击率预估：$p = \sigma\big(w^\top [e_u,\ e_i,\ e_u \odot e_i]\big)$，交叉项刻画「这个人 × 这条内容」的交互。
- 第四步排序与出价：按 $p \times$ 价值 排序，决定谁先被看到。
- 应用场景：素材优选（一个产品做 10 条素材，让模型挑）、人群包匹配、创意自动组合。
- 失效条件：embedding 质量差则全错；新素材冷启动无数据；平台侧归因不准会导致标签噪声。

**关键术语 Key Terms**

**双塔** Two-tower
**交叉特征** Cross Feature
**素材优选** Creative Selection

公式 Formula | $p(u, i) = \sigma\big(w^\top [e_u,\ e_i,\ e_u \odot e_i] + b\big)$ | 排序分值 $= p \times$ 客单价 $\times$ 转化率

# 算法 4-5 预算分配：多渠道怎么切

## 给定总预算，怎么分给几个渠道?

- 连续情形（预算可细分）：最优条件是**各渠道边际 ROI 相等**——哪边加一块钱回报高，就往哪边加。
- 拉格朗日形式：$\max \sum_i R_i(b_i)$ s.t. $\sum_i b_i = B$，解得 $\partial R_i/\partial b_i = \lambda$（同一个影子价格）。
- 离散情形（多臂老虎机）：每个渠道是一个「臂」，不知道真实 ROI，只能边投边学。
- -greedy：以概率 $\varepsilon$ 探索（随机投），其余时间投当前最好的渠道。
- UCB：选 $\arg\max_i \left(\hat{\mu}_i + \sqrt{2\ln N/n_i}\right)$——对试得少的渠道给「不确定性奖励」。
- Thompson 采样：对每个渠道的 ROI 分布采样，选采样值最高者——探索最自然。
- 失效条件：渠道间存在互相蚕食（增量重复计算）；ROI 随时间漂移。

**关键术语 Key Terms**

**边际 ROI** Marginal ROI
**多臂老虎机** MAB
**探索利用** Explore-Exploit

公式 Formula | 连续：$\partial R_i/\partial b_i = \lambda$ | UCB：$i^* = \arg\max_i \left(\hat{\mu}_i + \sqrt{2\ln N/n_i}\right)$

# 本类五算法对照：数据要求、可解释性与失效条件

| 算法 | 需要的数据 | 可解释性 | 典型失效 |
| --- | --- | --- | --- |
| 影响力最大化 | 社交关系图、边概率 $p$ | 中（可看增益曲线） | $p$ 估错；平台关系图不可得 |
| 级联预测 | 内容早期指标 + 最终规模 | 中 | 新品无历史；平台改算法 |
| Uplift | AB 实验数据（含对照） | 高（可分四类人群） | 无真实对照则估计有偏 |
| 内容—人群匹配 | 用户与内容 embedding、点击日志 | 低（黑箱） | 冷启动；标签噪声 |
| 预算分配 | 各渠道历史 ROI | 高（边际曲线） | 渠道蚕食；ROI 漂移 |

五者常串成一条流水线：先选达人（4-1）→ 预测规模（4-2）→ 决定发券对象（4-3）→ 匹配素材（4-4）→ 分配预算（4-5）。

# 常见误用

## 五个高频错误。

- 误用一 **只看粉丝量选达人**：粉丝量与影响力不是一回事，关键看「能不能带动二次传播」。
- 误用二 **用整体转化率评估券**：把自然转化算成券的功劳，预算全打水漂。
- 误用三 **追投凭感觉**：看到播放涨就加预算，不看预测区间与盈亏平衡。
- 误用四 **素材不复用**：一条素材跑到底，不做多版本测试。
- 误用五 **预算一刀切**：各渠道平均分配，不看边际 ROI。
- 共同根因：把「投入」当成「效果」，缺少可计算的中间量。

**关键术语 Key Terms**

**误用** Misuse
**中间量** Intermediate
**边际** Marginal

⚠ 提示 Tip ｜一个判断标准：如果团队说不出「我们为什么选这几个达人、为什么给这批人发券」，那说明这些算法还没真正用上。

# 本节小结：五个问题、一条流水线、一条纪律

**把「投得对」拆成五个可算的问题。**

- 五个问题：选达人（影响力最大化）、判断追投（级联预测）、选发券对象（Uplift）、匹配素材（内容—人群）、切预算（预算分配）。
- 一条流水线：4-1 → 4-2 → 4-3 → 4-4 → 4-5，五个算法可以串联使用。
- 一条纪律：每个算法都要能说清**数学形式、数据要求、失效条件**。
- 一个关键区分：预测「会不会买」 预测「因为投放才买」——后者才是 Uplift。
- 一个提醒：贪心近似已达 63% 最优，不必追求精确解——工程上够用。
- 下一节：内容做出来了，平台凭什么把它推给人？——推荐算法。

**关键术语 Key Terms**

**五问题** Five Questions
**流水线** Pipeline
**增量** Increment

</> 程序 Code ｜配套程序：`soc_kol_maxcover.py`（影响力最大化 + IC 模拟）、`soc_uplift.py`（Uplift 与四类人群）。

# 05

内容凭什么被推给这个人

# 推荐系统：把「人找货」翻转为「货找人」

## 这是社媒电商的技术地基。

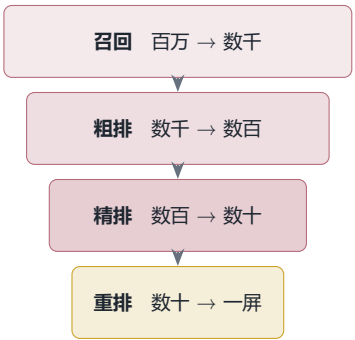
- 货架电商的核心技术是**搜索**：把查询变成相关性排序。
- 社媒电商的核心技术是**推荐**：把用户与内容匹配起来，不需要用户主动表达需求。
- 三个必须回答的问题：给谁推（用户建模）、推什么（内容建模）、怎么排（排序模型）。
- 一个绕不开的约束：候选内容数以百万计，不可能逐个精算——所以要**分层**。
- 分层的结果就是四段漏斗：召回 $\rightarrow$ 粗排 $\rightarrow$ 精排 $\rightarrow$ 重排。
- 本节的结构：先讲漏斗，再讲七个算法分别落在哪一段。

**关键术语 Key Terms**

**推荐系统** Recommender
**用户建模** User Model
**分层** Layered

图示 Diagram ｜一句话：搜索是「用户告诉系统要什么」，推荐是「系统猜用户要什么」。后者的技术难点在于「猜得准还要猜得快」。

# 推荐系统的四段漏斗：每一段解决不同问题




协同过滤、双塔、图（5-1 / 5-3 / 5-5）

轻量排序模型

深度排序（5-3 / 5-4）

多样性、打散、频控

四段的共同目标：在算力约束下把「可能感兴趣的内容」送到用户眼前。越往后候选越少、模型越贵。

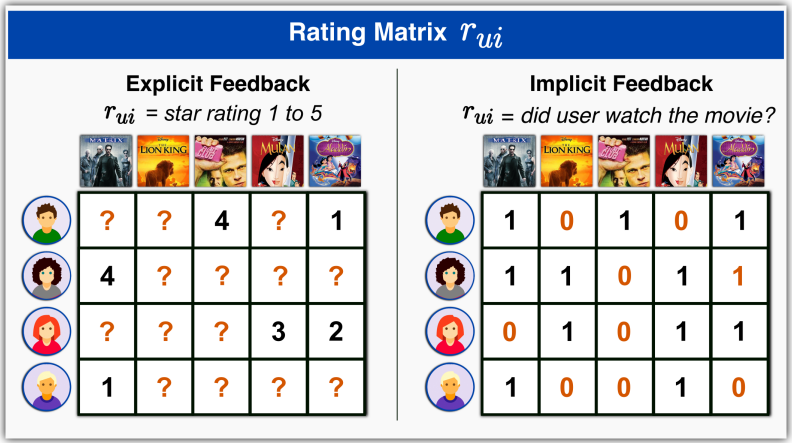
**注意「召回」有两个含义**：推荐系统里的召回指「从百万候选里粗筛出数千」（retrieval）；分类评估里的「召回率」指「真正的正例被抓到了多少」（recall）。本章说「召回」一般指前者。

# 本类七个算法总览：公式、所在段位与配套程序

| 算法 | 核心公式 | 所在段位 | 配套程序 |
|---|---|---|---|
| 协同过滤 | $\hat{r}_{ui} = \dfrac{\sum_{j \in N(i)} \mathrm{sim}(i,j)\, r_{uj}}{\sum \lvert \mathrm{sim} \rvert}$ | 召回 | rec_cf_mf.py |
| 矩阵分解 | $\hat{r}_{ui} = \mu + b_u + b_i + p_u^{\top} q_i$；BPR 成对损失 | 召回 / 精排 | rec_cf_mf.py |
| 神经协同过滤 / 双塔 | $\hat{y} = f(p_u, q_i)$；双塔用内积 $\sigma(e_u^{\top} e_i / \tau)$ | 召回 | rec_rank_eval.py |
| 序列推荐 | 自注意力：$\mathrm{Att}(Q,K,V) = \mathrm{softmax}(QK^{\top}/\sqrt{d_k})V$ | 精排 | rec_seq_sasrec.py |
| 图推荐 | $e_u^{(k+1)} = \sum_{i \in N(u)} \frac{e_i^{(k)}}{\sqrt{\lvert N(u) \rvert \lvert N(i) \rvert}}$ | 召回 | rec_rank_eval.py（简化） |
| 冷启动与探索 | UCB：$\arg\max_i \left(\hat{\mu}_i + \sqrt{2 \ln N / n_i}\right)$；TS 采样 | 重排 / 策略 | rec_bandit.py |
| 评估指标 | HR@K、NDCG@K、AUC、覆盖率、多样性 | 离线评估 | rec_rank_eval.py |

「段位」指该算法最常用的位置；同一算法也常用于不同段，取决于算力与延迟要求。

# 推荐算法的整体地图：从协同过滤到深度模型




外部素材（课堂使用）。用来看本节七个算法在整体谱系中的位置：基于邻域 → 矩阵分解 → 神经 → 序列 → 图。图片来源：课程组整理的外部素材，仅用于课堂讲解；正式出版前请确认各图授权。

# 算法 5-1 协同过滤：UserCF 与 ItemCF

**最经典，也最直观：相似的人喜欢相似的东西。**

- UserCF：找与目标用户行为相似的人，用他们的评分预测目标用户的偏好。
- 相似度：$\mathrm{sim}(u,v)=\cos(r_u,r_v)=\dfrac{r_u\cdot r_v}{\|r_u\|\|r_v\|}$，只在共同评分的物品上计算。
- 预测：$\hat{r}_{ui}=\dfrac{\sum_{v\in N(u)}\mathrm{sim}(u,v)\,r_{vi}}{\sum_{v\in N(u)}|\mathrm{sim}(u,v)|}$。
- ItemCF：反过来——找与目标物品相似的物品，用用户对相似物品的评分预测。
- 适用差异：UserCF 适合「人少物品多、兴趣变化快」的场景；ItemCF 适合「物品相对稳定」的场景。
- 实务问题：数据稀疏（大多数人只交互过极少内容）、冷启动、热门偏置。

**关键术语 Key Terms**

**用户协同** UserCF
**物品协同** ItemCF
**稀疏性** Sparsity

公式 Formula | $\hat{r}_{ui}=\dfrac{\sum_{j\in N(i)}\mathrm{sim}(i,j)\,r_{uj}}{\sum_{j\in N(i)}|\mathrm{sim}(i,j)|}$ | $\mathrm{sim}(i,j)=\cos(r_i,r_j)$

# 协同过滤原理：找「和你像的人」，看他们评过什么

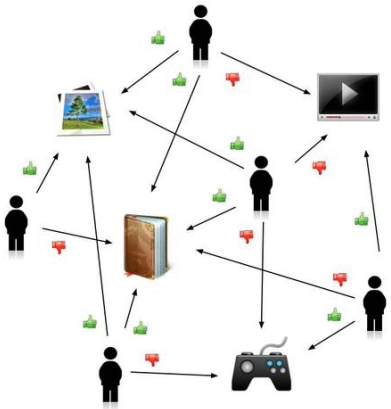
| | i1 | i2 | i3 | i4 | i5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 你 (u) | 5 | 4 | | 3 | |
| 甲 | 5 | 4 | 5 | 3 | |
| 乙 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 |
| 丙 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |

甲、乙与你评分高度重合 → 判为相似用户

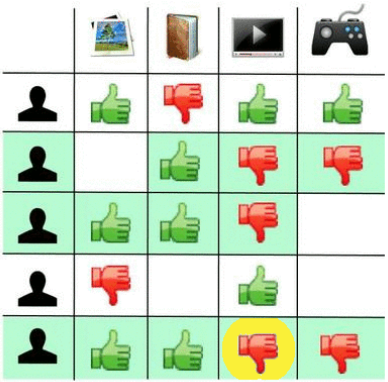



示意图。空白格 = 没评过。协同过滤只依赖评分矩阵，不需要商品内容特征，所以冷启动时无能为力。

# 协同过滤怎么工作：用户—物品网络与评分表



用户与物品构成二部图，边上是被评过的记录



同一份数据的矩阵形式，空格就是「未知」

外部素材（课堂使用）。左图看结构，右图看矩阵——协同过滤的两副面孔。图片来源：课程组整理的外部素材，仅用于课堂讲解；正式出版前请确认各图授权。

# 推荐系统的起点：Netflix Prize 讲清了一个问题

**2006 年那场竞赛，把「推荐」从经验变成了可量化的模型问题。**

- 背景：2006 年 Netflix 公开悬赏 100 万美元，要求把推荐准确率（RMSE）相对提升 10%。
- 为什么重要：这是第一次有大公司把推荐变成**可量化、可竞赛**的任务，直接催生了矩阵分解的普及。
- 竞赛规则的关键：用**同一份训练集 + 同一套评测指标**，让所有队伍可比——这本身就是方法论贡献。
- 最大的遗产不是某个算法，而是「**用 RMSE 量化推荐质量**」这件事成了行业惯例。
- 后来的教训：RMSE 更准 ≠ 用户更爱看——离线指标与线上效果会背离（见本节后半段的评估讨论）。
- 现实约束：真实评分矩阵百万级、99% 是空格——**稀疏性**是协同过滤的天敌。

**关键术语 Key Terms**

**Netflix Prize** Netflix Prize
**RMSE** RMSE
**稀疏性** Sparsity

</> 程序 Code ｜配套程序：`ch3_rec_netflix.py`（6 用户 × 6 电影的极小矩阵，可看到协同过滤怎么「补空格」）。

# 协同过滤：演示图（Netflix Prize 的最小版）

## 推荐算法：协同过滤怎么「补空格」（Netflix Prize 的背景）




两种协同过滤的预测

u1 对《爱乐》

| | |
|---|---|
| UserCF（找相似的人） | 2.71 |
| ItemCF（找相似的片） | 2.69 |

u3 对《教父》

| | |
|---|---|
| UserCF（找相似的人） | 1.00 |
| ItemCF（找相似的片） | 1.00 |

留一法 RMSE（越小越好）

UserCF 1.392　ItemCF 1.611

RMSE 更准 ≠ 用户更爱看

这是 Netflix Prize 之后最重要的教训

数据：6x6 评分矩阵（教学用极小规模）；程序 ch4_rec_netflix.py

6×6 评分矩阵（金框为待预测空格）。UserCF 与 ItemCF 给出两个预测值；右下为留一法 RMSE。程序 ch3_rec_netflix.py。

# 算法 5-2 矩阵分解：把稀疏矩阵补全

**协同过滤的升级版：用隐向量刻画用户与物品。**

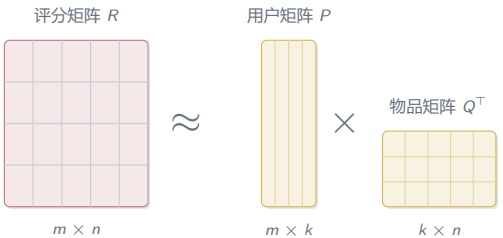
- 思路：把「用户 × 物品」的大矩阵分解成两个低维矩阵的乘积——$R \approx PQ^\top$。
- 带偏置的预测：$\hat{r}_{ui} = \mu + b_u + b_i + p_u^\top q_i$，其中 $\mu$ 全局均值、$b_u$ 用户偏置、$b_i$ 物品偏置。
- 为什么加偏置：有人天生打高分（$b_u > 0$），有的物品天生受欢迎（$b_i > 0$）——先扣掉这些再看隐向量。
- 训练一（评分预测）：最小化 $\sum_{(u,i)\in\Omega}(r_{ui} - \hat{r}_{ui})^2 + \lambda(\|p_u\|^2 + \|q_i\|^2)$。
- 训练二（排序，更常用）：**BPR 成对损失**——只要求「用户喜欢的排在不喜欢的前面」。
- BPR：$\mathcal{L} = -\sum_{(u,i,j)} \ln \sigma(\hat{r}_{ui} - \hat{r}_{uj}) + \lambda\|\Theta\|^2$，$(i, j)$ 为一正一负样本对。
- 实务意义：BPR 直接优化排序，比拟合评分更贴近「推荐」的目标。

**关键术语 Key Terms**

**隐向量** Latent Vector
**偏置** Bias
**成对损失** Pairwise Loss

公式 Formula | $\hat{r}_{ui} = \mu + b_u + b_i + p_u^\top q_i$ | $\mathcal{L}_{\text{BPR}} = -\sum \ln \sigma(\hat{r}_{ui} - \hat{r}_{uj}) + \lambda\|\Theta\|^2$

# 矩阵分解原理：把大表拆成「用户偏好」与「物品属性」




**关键两点**

$k$ 远小于 $m$, $n$：把「几十万用户 × 几十万物品」压成「几十维偏好向量」。

用已知评分训练 $P$, $Q$，就能预测矩阵里的**空白格**——这就是推荐。

实际做法：加偏置 $\mu + b_u + b_i$，用 BPR 成对损失优化排序。

示意图。矩阵分解是协同过滤的升级版：不再靠「找相似的人」，而是把人与物都压成低维向量，用内积表示偏好。

# 算法 5-3 神经协同过滤与双塔

**把「内积」换成「神经网络」，把「精排」拆成「双塔召回」。**

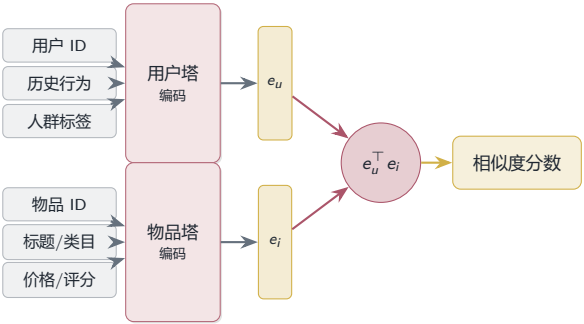
- NCF 的思路：$\hat{y} = f(p_u, q_i)$，$f$ 用 MLP 替代内积，能刻画更复杂的交互。
- 输入可以是 one-hot（GMF）或 embedding 拼接（MLP），实践常用「广义矩阵分解 + MLP」并联。
- **双塔（Two-tower）**：用户塔与物品塔分别编码，最后只做内积或余弦。
- 双塔的关键价值：**物品向量可离线预计算**，线上只需算用户向量与近邻检索——支撑百万级召回。
- 训练目标：$\hat{y} = \sigma(e_u^\top e_i/\tau)$，$\tau$ 为温度参数；用负采样构造对比学习。
- 失效条件：双塔的「晚期交互」限制表达力（用户与物品在最后才相遇）；负采样策略影响很大。

**关键术语 Key Terms**

**双塔** Two-tower
**负采样** Negative Sampling
**离线预计算** Precompute

公式 Formula | $\hat{y} = \sigma\left(\dfrac{e_u^\top e_i}{\tau}\right)$ | 对比损失 $-\log \dfrac{e^{s^+/\tau}}{e^{s^+/\tau} + \sum_j e^{s_j^-/\tau}}$

# 双塔结构：为什么它能支撑百万级召回




**关键优势**

物品塔输出 $e_i$ **可离线预计算**，全部入库。

线上只需算 $e_u$，再做**近邻检索。**

所以能承受「百万候选」的召回压力。

代价：两塔最后才相遇，表达力弱于精排模型。

示意图。这就是「召回用双塔、精排用复杂模型」这一工程惯例的由来：不是双塔更强，而是它最快。

# 算法 5-4 序列推荐：SASRec 与自注意力

**用户的行为是有顺序的，不能当成无序集合。**

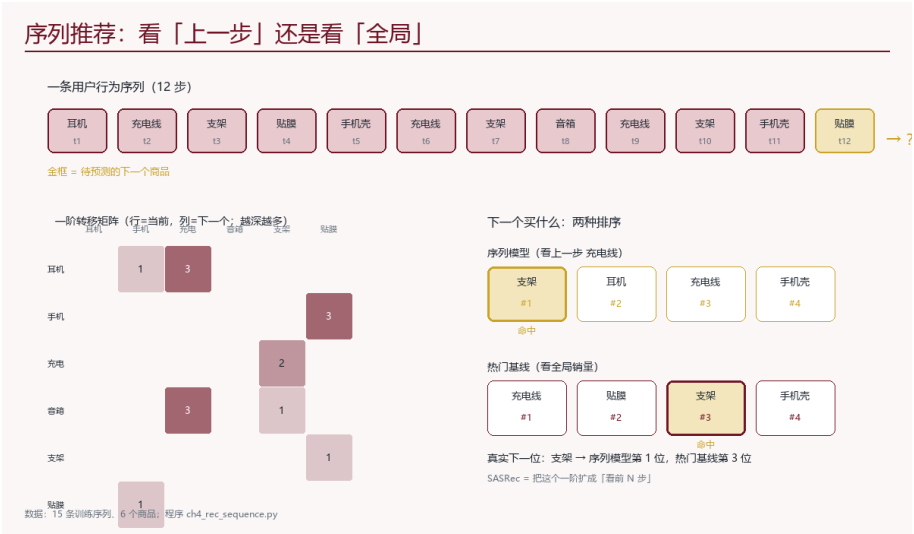
- 问题：协同过滤把历史行为当「集合」，丢掉了顺序——而「先看 A 再看 B」和「先看 B 再看 A」含义不同。
- 序列推荐：给定行为序列 $(i_1, i_2, \ldots, i_t)$，预测下一个最可能交互的物品。
- GRU4Rec：用循环网络建模序列，结构简单、效果好。
- SASRec：用**自注意力**建模，能直接捕捉长距离依赖——第 5 个行为可以直接影响第 50 个位置的预测。
- 自注意力：$\mathrm{Att}(Q, K, V) = \mathrm{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}}\right) V$，$Q, K, V$ 由序列 embedding 线性变换得到。
- 为什么用 $\sqrt{d_k}$ 缩放：防止点积随维度增大而数值过大，导致 softmax 饱和。
- 应用场景：直播间「下一个动作」预测、内容流连续消费、购物车加购序列。

**关键术语 Key Terms**

**序列** Sequence
**自注意力** Self-attention
**长依赖** Long Dependency

公式 Formula | $\mathrm{Att}(Q, K, V) = \mathrm{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}}\right) V$ | 下一物品 $\hat{i}_{t+1} = \arg\max_i \sigma(e_t^\top e_i)$

# 序列推荐：一阶转移矩阵与两种排序




上：一条 12 步的行为序列；左下：一阶转移矩阵（越深次数越多）；右下：序列模型与热门基线的排序对比。程序 ch3_rec_sequence.py（SASRec 的最小骨架）。

# 算法 5-5 图推荐：LightGCN

## 用户—内容—达人是一个图，不是两张表。

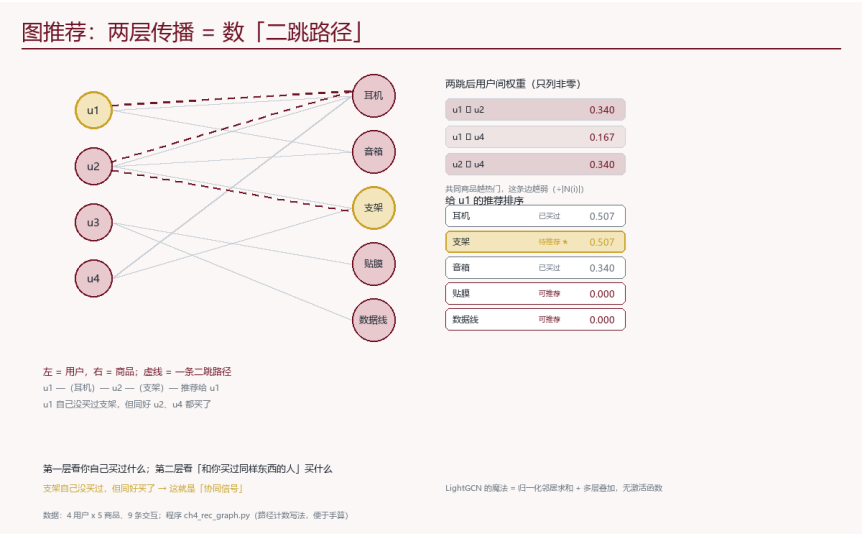
- 建模：把用户、内容、达人建成异构图，交互作为边。
- 图卷积的核心思想：**邻居的信息就是我的信息**——用户向量应该由他交互过的内容聚合而来。
- LightGCN 的简化：去掉特征变换与非线性，只保留邻域聚合：
- $e_u^{(k+1)} = \sum_{i \in N(u)} \frac{e_i^{(k)}}{\sqrt{|N(u)|\,|N(i)|}}$，物品侧对称同理；最终取各层平均。
- 为什么去掉非线性：作者发现推荐场景下非线性反而有害，简化后效果更好且更快。
- 应用场景：达人—商品—用户的关系推荐、跨类目关联发现。
- 失效条件：构图方式强影响结论；数据稀疏时聚合退化为噪声；大图训练成本高。

**关键术语 Key Terms**

**图卷积** GCN
**邻域聚合** Aggregation
**异构 graph** Heterogeneous

公式 Formula | $e_u^{(k+1)} = \sum_{i \in N(u)} \frac{e_i^{(k)}}{\sqrt{|N(u)|\,|N(i)|}}$ | 最终 $e_u = \frac{1}{K+1} \sum_{k=0}^{K} e_u^{(k)}$

# 图推荐：两层传播 = 数「二跳路径」




左：用户-商品二部图，虚线是一条二跳路径 u1—（耳机）—u2—（支架）；右下：给 u1 的推荐排序。程序 ch3_rec_graph.py（LightGCN 归一化的展开式，可手算）。

# 算法 5-6 冷启动与探索：为什么新品必须给曝光

**不探索，就永远不知道一个新内容好不好。**

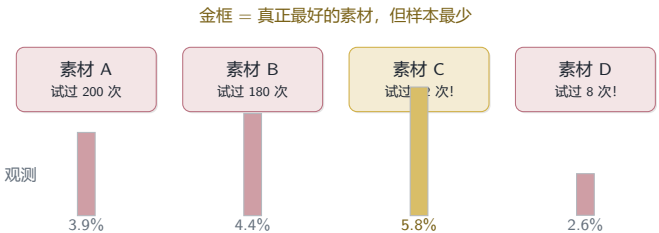
- 问题：新品没有历史数据，模型按「已知最优」只会一直推老内容——新品永远起不来。
- 这就是**探索—利用困境**（explore-exploit）：利用已知的好内容，还是探索未知的新内容？
- -greedy：以概率 $\varepsilon$（如 10%）随机推新品，其余推当前最优——简单，但探索效率低。
- UCB：$i^* = \arg\max_i \left(\hat{\mu}_i + \sqrt{2\ln N / n_i}\right)$，第二项是「不确定性奖励」，试得少的臂得分高。
- Thompson 采样：对每个臂的转化率按 Beta 分布采样，选采样值最大者——探索最自然，实践中表现好。
- 应用场景：新品冷启动、素材轮换、新达人试投、新市场试水。
- 纪律：**探索预算要显式设定**（如 10% 流量），否则会被短期 ROI 挤掉。

**关键术语 Key Terms**

**探索利用** Explore-Exploit
**不确定性奖励** Bonus
**汤普森采样** Thompson

公式 Formula | UCB：$i^* = \arg\max_i \left(\hat{\mu}_i + \sqrt{2\ln N / n_i}\right)$ | TS：$\theta_i \sim \mathrm{Beta}(\alpha_i, \beta_i)$，取 $\arg\max_i \theta_i$

# 冷启动的两难：一直投已知最好的，就永远发现不了更好的




**只利用（pure greedy）**

永远只投 B ——因为 C 只试了 12 次，

它的高转化率还没被「证明」，于是永远拿不到流量。

**带探索（UCB / Thompson）**

给「试得少」的臂一个不确定性奖励，

于是 C 会被多试几次，最终胜出。

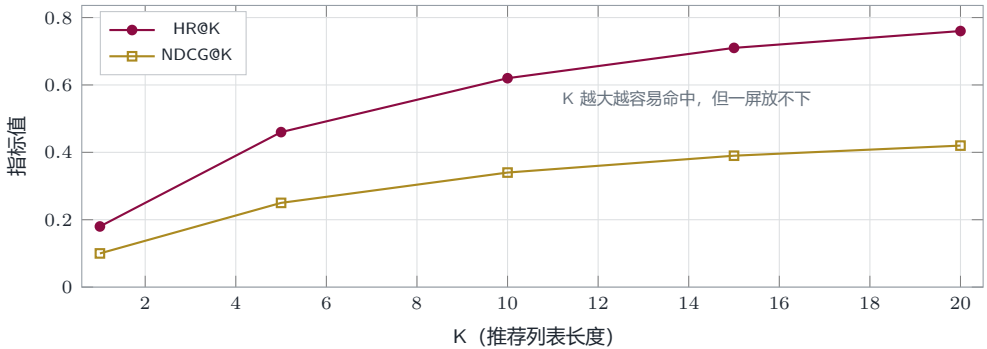
示意数据。这就是「新品必须给探索预算」的算法解释：不给流量，就永远没有数据；没有数据，就永远证明不了它更好。

# 算法 5-7 评估指标：不要只看点击率

| 指标 | 定义 | 衡量什么 | 局限 |
| --- | --- | --- | --- |
| HR@K | 前 K 个推荐里命中目标的比例 | 有没有推对 | 不看位置 |
| NDCG@K | 按位置折损的命中率，$\mathrm{DCG@}K=\sum \frac{2^{rel_i}-1}{\log_2(i+1)}$ | 推对且推得靠前 | 需相关性分级 |
| AUC | ROC 曲线下面积 | 排序能力 | 对不平衡敏感 |
| 覆盖率 | 被推荐过的物品占比 | 是否只推头部 | 与准确率常冲突 |
| 多样性 / 新颖性 | 推荐列表内部差异度 | 是否信息茧房 | 定义不唯一 |
| 线上指标 | CTR、转化率、停留时长、GPM | 真实业务效果 | 需 AB 实验 |

离线指标好不等于线上好：离线评估用的是历史数据，存在曝光偏置（只评估了被推过的内容）。上线前必须做 AB 实验。

# 同一模型的 HR@K 与 NDCG@K：随 K 增大而上升但饱和



# 离线指标好，上线就一定好吗

**不一定，而且经常相反。这是推荐工程里最反直觉的一件事。**

- 离线评估的定位：用历史数据快速筛模型——它便宜、可重复，但**它只能当筛子，不能当裁判。**
- 三个失效来源：**曝光偏置**（历史数据里只有被推过的商品）、**分布漂移**（训练期与线上人群不同）、**代理指标失效**（NDCG 高不等于成交高）。
- 一句话概括：离线指标衡量「模型拟合历史的能力」，线上指标衡量「能不能多赚钱」——两者不是一回事。
- 所以流程必须是：离线筛出 2–3 个候选 → 小流量验证 → AB 实验定论 → 逐步放量。
- 上面那张 HR@K / NDCG 表只解决第一关；本节补后面三关。
- 纪律：**任何只报离线指标的方案，都不能作为上线依据。**

**关键术语 Key Terms**

**曝光偏置** Exposure Bias
**分布漂移** Drift
**代理指标** Proxy Metric

图示 Diagram | 一句话：离线是筛子，线上是裁判。筛子选得好不好，只有裁判能说了算。

# 离线评估的三个陷阱与识别方法

| 陷阱 | 典型表现 | 为什么会发生 | 怎么识别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曝光偏置 | 离线 AUC 很高，上线毫无提升 | 只在「被推过」的样本上评估，没建全候选集 | 用全候选集重算；同时看覆盖率 |
| 分布漂移 | 离线好，上线一周后下滑 | 训练期与线上的人群 / 商品结构不同 | 按时间切分做「未来验证」 |
| 代理指标失效 | NDCG 涨了、GMV 没涨 | 优化的是「排序位置」，不是「成交」 | 同时看成交类指标；做增量实验 |

三个陷阱的共同点：离线评估用的都是「过去被系统选择过」的数据，天然带着上一版模型的口味。

# 从离线到线上：四道关

**每一道关都在回答一个不同的问题。**

- 第一关 **离线筛**：多个模型比 HR@K / NDCG，选 2–3 个候选。这一关只回答「谁更值得试」。
- 第二关 **影子模式**：新模型在真实流量上跑，但结果不展示——先验证工程正确性与延迟。
- 第三关 **AB 实验**：1%–5% 流量分流，跑满预先算好的样本量，看主指标。
- 第四关 **扩量与监控**：逐步放量，同时设好回滚条件（如主指标连续 3 天低于基线）。
- 关键纪律：**任何一关没过，绝不进下一关**——跳过影子模式直接 AB，是最常见的翻车方式。
- 与第二章呼应：这和「粗筛 → 细筛 → 定论」的三级定位是同一套逻辑。

**关键术语 Key Terms**

**影子模式** Shadow
**分流** Splitting
**回滚** Rollback

图示 Diagram ｜四关的分工：离线回答「值不值得试」，影子回答「跑不跑得动」，AB 回答「有没有用」，扩量回答「稳不稳」。

# 读懂 AB 结果：三个常见误判

**AB 不是「跑一下看谁高」，是「事先定好判定规则」。**

- 误判一 **新奇效应**：新模型上线首周指标上涨，第二周回落——用户对新内容的新鲜感，不是模型的功劳。对策：至少跑两周。
- 误判二 **辛普森悖论**：总体涨、但每个人群分层都在跌（因为流量结构变了）。对策：按人群与品类分层看。
- 误判三 **多重比较**：同时看 20 个指标，总有一个「显著」——那是概率，不是发现。对策：预先指定 1 个主指标。
- 一个样本量直觉：转化率 3% 时，要检测「相对提升 5%」（3% → 3.15%），所需样本量以万计——小流量跑三天得出的差异，多半是噪声。
- 判定规则要写进实验方案：主指标、最小可检测效应、样本量、运行时长、停止条件。
- 一句话：**先定规则再跑，跑完不改规则。**

**关键术语 Key Terms**

**新奇效应** Novelty
**辛普森悖论** Simpson
**多重比较** Multiple Comparison

⚠ 提示 Tip ｜一个自查：如果实验结束后有人问「能不能换个指标看看」，说明实验设计阶段就没定好主指标——这次结果只能作参考。

# 三个现实约束

**算法之外，还有三件事决定推荐效果。**

- 约束一 **冷启动**：新品与新用户都没有数据，只能靠内容特征、探索策略或跨域迁移。
- 约束二 **马太效应**：推荐系统天然偏爱已验证的爆款，头部越来越集中，长尾越来越难出头。
- 约束三 **信息茧房**：只推用户已表现出兴趣的内容，兴趣会越来越窄，长期看伤害用户留存。
- 对卖家的含义：如果你的品是新品或长尾，**不能等平台自然推荐**，必须主动做内容与投放拉初始信号。
- 应对：新品期用「外部流量导入 + 小预算探索」制造初始数据，让算法有机会认识你。
- 一句话：**算法不认识你，你得先给它一个认识你的理由。**

**关键术语 Key Terms**
**冷启动** Cold Start
**马太效应** Matthew Effect
**信息茧房** Filter Bubble

⚠ 提示 Tip ｜一个可执行动作：新品上架首周，用外部内容（达人、私域、站外）导入至少几十单真实转化，这笔钱不是买销量，是**买算法对你的初始认知。**

# 常见误用

## 五个高频错误。

- 误用一 **只看 CTR**：点击率高但转化低，说明内容标题党——要一起看转化与 GPM。
- 误用二 **用离线指标下结论**：离线评估存在曝光偏置，必须做 AB 实验。
- 误用三 **不做探索**：全部流量给已验证内容，新品永远起不来。
- 误用四 **过度个性化**：把用户锁在窄兴趣里，长期留存下降。
- 误用五 **忽略工程约束**：模型再好，延迟超 100ms 也上不了线。
- 共同根因：把推荐当「纯算法问题」，忘了它是「算法 + 工程 + 策略」的组合。

**关键术语 Key Terms**
**曝光偏置** Exposure Bias
**延迟** Latency
**策略** Policy

⚠ 提示 Tip | 一个判断：如果团队只在离线指标上比较模型，却从没做过一次 AB 实验，那他们其实还没开始做推荐。

# 本节小结：四段漏斗、七个算法、三个约束

**推荐系统的骨架与边界。**

- 四段漏斗：召回（百万 → 数千）→ 粗排 → 精排 → 重排；越往后模型越贵。
- 七个算法：协同过滤、矩阵分解（BPR）、双塔、序列（SASRec）、图（LightGCN）、Bandit、评估指标。
- 一条主线：从「用相似度找」到「用向量学」到「用序列与图刻画结构」——表达能力递增，成本也递增。
- 三个约束：冷启动、马太效应、信息茧房——算法解决不了，只能靠策略与投入。
- 一条纪律：离线指标只能筛模型，线上 AB 才能定输赢。
- 下一节：内容本身怎么被生成出来？——AIGC 的多模态算法。

**关键术语 Key Terms**

**四段漏斗** Four Stages
**七算法** Seven Algorithms
**三约束** Three Constraints

</> 程序 Code ｜配套程序：`rec_cf_mf.py`（协同过滤 + BPR 矩阵分解）、`rec_rank_eval.py`（双塔 + HR/NDCG）、`rec_seq_sasrec.py`（序列推荐）、`rec_bandit.py`（三种探索策略对比）。

# 06

## 从文字到画面：多模态生成在解决什么

# 从文字到画面：本章与第二章的分界

**第二章讲文本生成，本章讲图、视频、语音。**

- 第二章已经讲过：模板化生成、SFT / LoRA 微调、RAG、BLEU / ROUGE 评估——那些是**文本**。
- 本章讲**多模态**：文生图、文生视频、语音合成、数字人、AIGC 检测。
- 为什么社媒场景必须讲多模态：短视频与直播是**画面与声音**的生意，文本只占很小一部分。
- 技术上的关键差别：文本是离散 token，画面是连续像素——生成方法完全不同。
- 本章的主线：噪声 → 信号（扩散）、文字 → 画面（条件生成）、长视频 → 可用片段（切片）。
- 一条纪律：多模态生成**只能做素材与氛围，不能做产品本体**。

**关键术语 Key Terms**

**多模态** Multimodal
**连续信号** Continuous
**素材** Asset

图示 Diagram | 一句话：第二章教你把参数写成文案，本章教你把卖点做成画面。前者靠语言，后者靠像素。

# 本类五个算法总览：公式、场景与能力边界

| 算法 | 核心公式 | 应用场景 | 能力边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扩散模型 | $q(x_t \mid x_{t-1}) = \mathcal{N}(\sqrt{1-\beta_t}x_{t-1}, \beta_t I)$；反向 $p_\theta$ | 文生图、素材底图、场景图 | 不能生成产品本体 |
| 条件生成与 CFG | $\hat{\varepsilon} = \varepsilon_\varnothing + s(\varepsilon_c - \varepsilon_\varnothing)$ | 文字控制风格、构图与光线 | 控制精度有限 |
| 视频生成与切片 | 时序一致性约束 + embedding 突变点切分 | 短视频批量切片、多版本 | 长视频一致性差 |
| 语音与数字人 | TTS 声学模型 + 口型对齐 | 多语言配音、无人直播 | 情感与口音仍有差距 |
| AIGC 标识与检测 | 水印 / 元数据 + 分类器 $P(\mathrm{AI} \mid x)$ | 合规标识、供应商素材审核 | 检测存在假阴 / 假阳 |

公式为教学简化形式；实际模型含大量工程细节（调度器、引导尺度、VAE 编解码等）。

# 算法 6-1 扩散模型：先毁掉，再重建

**这是当前图像生成的主流范式。**

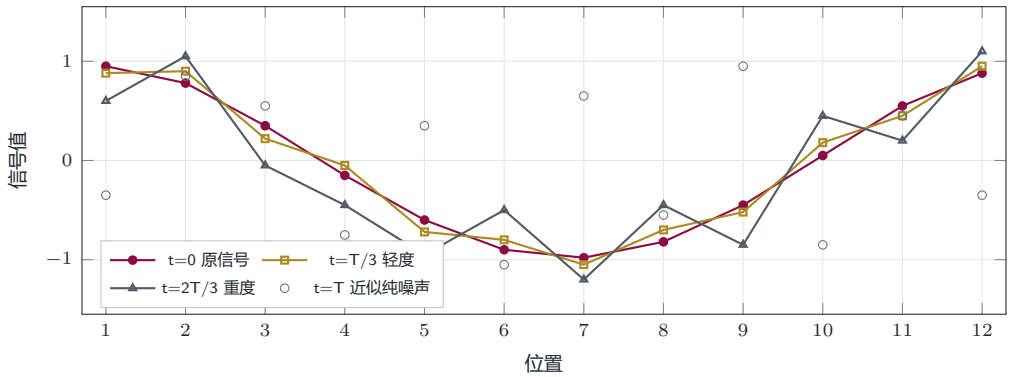
- 核心想法：如果能把「加噪声」的过程反过来，就能从纯噪声变出图像。
- 前向过程（加噪）：每一步给图加一点高斯噪声，$q(x_t|x_{t-1}) = \mathcal{N}\left(\sqrt{1-\beta_t}\,x_{t-1},\ \beta_t I\right)$。
- 累积形式：$q(x_t|x_0) = \mathcal{N}\left(\sqrt{\bar{\alpha}_t}\,x_0,\ (1-\bar{\alpha}_t)I\right)$，其中 $\bar{\alpha}_t = \prod_{s=1}^{t}(1-\beta_s)$——可一步到位加噪。
- 反向过程（去噪）：训练一个网络预测「这一步加了什么噪声」，$p_\theta(x_{t-1}|x_t)$。
- 训练目标：$\mathcal{L} = \mathbb{E}_{x_0,t,\varepsilon}\left[\|\varepsilon - \varepsilon_\theta(x_t, t)\|^2\right]$——**只学预测噪声**，不学生成图像本身。
- 为什么有效：把「直接生成图像」这个极难的问题，拆成 $T$ 个「去一点噪声」的小问题——每一步都容易学。
- 生成时：从纯噪声开始，迭代 $T$ 次逐步去噪，最终得到图像。

**关键术语 Key Terms**

**加噪** Forward
**去噪** Reverse
**噪声预测** Noise Prediction

公式 Formula ｜前向：$q(x_t|x_{t-1}) = \mathcal{N}(\sqrt{1-\beta_t}x_{t-1}, \beta_t I)$ ｜ 训练：$\mathcal{L} = \mathbb{E}\|\varepsilon - \varepsilon_\theta(x_t, t)\|^2$

# 扩散过程一维示意：信号如何被噪声吞没




生成时从最右端的「近似纯噪声」出发，逐步反向去噪；训练时则是学会「每一步加了什么噪声」。

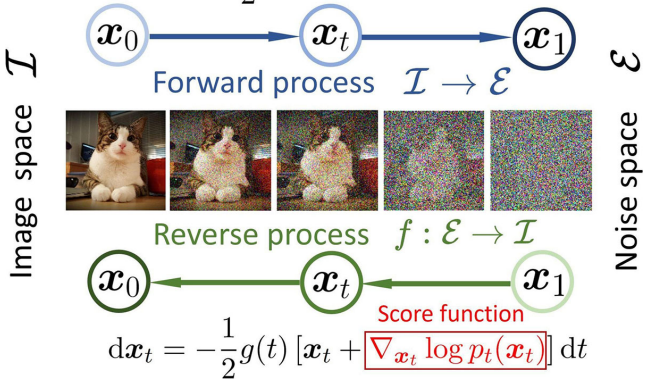
# 扩散的前向过程：一步步把图「毁掉」




外部素材（课堂使用）。t=0 是原图，t=T 近似纯噪声；这一步不需要训练，只是加噪。图片来源：课程组整理的外部素材，仅用于课堂讲解；正式出版前请确认各图授权。

# 前向与反向：一个毁掉，一个重建

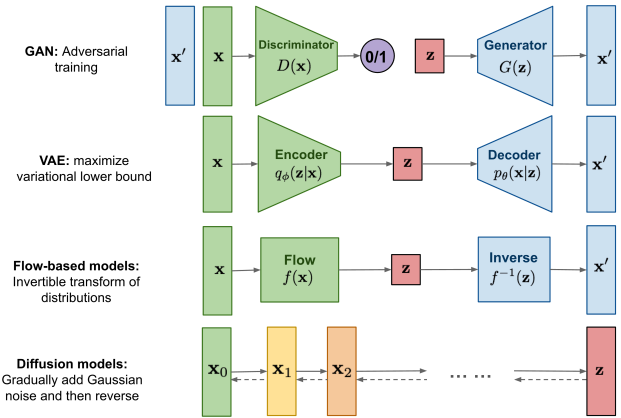
$$\mathrm{d}\boldsymbol{x}_t = -\frac{1}{2}g(t)\boldsymbol{x}_t\mathrm{d}t + \sqrt{g(t)}\mathrm{d}\boldsymbol{w}_t$$




$$\mathrm{d}\boldsymbol{x}_t = -\frac{1}{2}g(t)\left[\boldsymbol{x}_t + \boxed{\nabla_{\boldsymbol{x}_t}\log p_t(\boldsymbol{x}_t)}\right]\mathrm{d}t$$

外部素材（课堂使用）。上面一行是前向加噪（不用学），下面一行是反向去噪（要学）。图片来源：课程组整理的外部素材，仅用于课堂讲解；正式出版前请确认各图授权。

# 生成模型的家族谱系：扩散在哪里




外部素材（课堂使用）。GAN、VAE、扩散、自回归、流模型的分支关系——扩散是其中一支，不是唯一解。图片来源：课程组整理的外部素材，仅用于课堂讲解；正式出版前请确认各图授权。

# 二维扩散：从一团噪声里「长」出一个 3




五帧为　从 0.50 退到 0.02 的采样结果，Chamfer 距离从 0.256 降到 0.024。程序 ch3_diffusion_2d.py（分数函数为核密度无参版本，便于手算）。

# 为什么扩散模型取代了 GAN

**不是效果略好，而是训练稳定性完全不同。**

- GAN 的问题：生成器与判别器互相对抗，训练极不稳定——模式崩塌（只生成少数几种样本）常见。
- 扩散的优势：训练目标就是一个回归问题（预测噪声），**没有对抗，极其稳定。**
- 代价：生成慢——要迭代 $T$ 次（常 20–1000 步）；这也是后来「加速采样」研究的方向。
- 质量：扩散在多样性与细节上都优于 GAN，尤其在高分辨率图像上。
- 对使用者的含义：**同一段提示词换种子会得到明显不同的结果**，所以要批量生成、人工挑选。
- 实务建议：一次生成 8–16 张，再挑——把「生成」当搜索，不当打印。

**关键术语 Key Terms**

**模式崩塌** Mode Collapse
**对抗训练** Adversarial
**采样步数** Steps

⚖ 对照 Comparison ｜一个对照：GAN 像「两个画师互相较劲」，容易一方崩溃；扩散像「一个画师反复擦掉重画」，慢但稳。

# 算法 6-2 条件生成与 CFG：文字怎么控制画面

**没有条件控制，生成就是随机噪声。**

- 问题：无条件扩散只会生成「像图的东西」，不能按你的要求生成「IPX7 防水音箱在露营桌上」。
- 做法：在去噪网络中注入条件（文本 embedding），让网络预测「在这个条件下的噪声」。
- **无分类器引导（CFG）**：同时算「有条件」与「无条件」两个预测，再放大两者的差：
- $\hat{\varepsilon} = \varepsilon_{\varnothing} + s(\varepsilon_c - \varepsilon_{\varnothing})$，$s$ 为引导尺度。
- $s$ 的直觉：$s = 1$ 时无引导（更自由、更随机）；$s$ 越大越贴合提示词，但太大时画面会过饱和、构图僵化。
- 实务参数：常用 $s \approx 7$–$12$；具体因模型而异，需自己试。
- 对使用者的含义：**提示词写得越具体，CFG 越能起作用**——模糊提示加高 $s$ 只会更糟。

**关键术语 Key Terms**

**引导尺度** Guidance Scale
**条件注入** Conditioning
**饱和** Saturation

公式 Formula | $\hat{\varepsilon} = \varepsilon_{\varnothing} + s(\varepsilon_c - \varepsilon_{\varnothing})$ | $s$ 小 → 自由但跑题，$s$ 大 → 贴合但僵化

# 无分类器引导：文字是怎么把画面「拉」过去的

同一个模型算两遍：一遍不看提示词，一遍看提示词




常用 $s \approx 7$–$12$；太小跑题，太大画面过饱和

示意图。CFG 的本质是「放大条件与无条件之间的差异」，所以提示词写得越具体，这个差异越有意义。

# 算法 6-3 视频生成与智能切片

## 视频不是「多张图」，难在时序一致。

- 核心难点一 **时序一致性**：相邻帧里的人物、物体、光线必须连贯，否则会「闪烁」。
- 核心难点二 **运动合理性**：动作要符合物理，不能凭空出现或消失。
- 技术路线：在扩散基础上加**时序注意力**（跨帧建模），或用隐空间视频扩散。
- **智能切片**（更实用、更便宜）：把长视频按「场景突变」切成可用片段。
- 切片方法：用视觉 embedding 计算相邻帧相似度，相似度骤降处即为切点。
- 应用场景：一场直播切出 20 条短视频素材、长测评切出多个卖点片段、多语言版本快速产出。
- 判断：**对多数卖家，切片比生成更实用**——因为切片用的是真实素材，不会有「AI 味」与合规风险。

**关键术语 Key Terms**

**时序一致** Temporal Consistency
**切片** Segmentation
**突变点** Change Point

公式 Formula ｜切点判定：$\mathrm{sim}(f_t, f_{t+1}) = \cos(e_t, e_{t+1})$，当 $\mathrm{sim} < \tau$ 时记为切点

# 算法 6-4 语音与数字人

## 配音与口型，是本地化最直接的抓手。

- TTS（文本转语音）：声学模型把文本变成频谱，声码器再把频谱变成波形。
- 关键能力：多语种、多音色、情感控制、语速控制——对跨境卖家最有用的是**多语种配音**。
- 数字人：在 TTS 基础上加「口型同步」(lip-sync)，让嘴型与音频对齐。
- 驱动方式：视频驱动（真人视频驱动数字人）或音频驱动（仅用音频驱动口型）。
- 应用场景：多语言产品讲解、无人直播、批量口播视频、客服视频。
- 能力边界：情感表达与口音自然度仍不如真人；长时间直播的动作与互动仍显僵硬。
- 合规提醒：用真人形象做数字人**必须获得授权**，否则侵犯肖像权。

**关键术语 Key Terms**

**声码器** Vocoder
**口型同步** Lip-sync
**肖像权** Portrait Right

⚠ 提示 Tip ｜一条硬约束：数字人用谁的脸，就要有谁的授权。**用了没授权的真人形象，是民事侵权，不是「技术问题」。**

# 算法 6-5 AIGC 标识与检测

## 合规的前提是「能识别」。

- 标识（主动）：在生成时嵌入**不可见水印**，或写入**元数据**（如 C2PA 类内容凭证）。
- 检测（被动）：训练分类器判断 $P(\text{AI}|x)$，或用频域特征、噪声模式等统计痕迹。
- 现实困境：**检测永远落后于生成**——新一代模型会抹掉上一代的痕迹。
- 假阴与假阳：漏判（AI 生成判成真实）与误判（真实判成 AI）都常见，不能当唯一依据。
- 对卖家的含义：与其依赖检测，不如**在流程上要求供应商声明 + 保留原始素材。**
- 合规方向：AI 生成内容需可识别，正在成为全球通行要求（第四章展开）。

**关键术语 Key Terms**

**水印** Watermark
**内容凭证** Provenance
**假阴假阳** FP/FN

⚠ 提示 Tip ｜一个实务做法：要求素材供应商交付时同时提供「原始拍摄文件 + 生成说明」。**流程约束比事后检测可靠得多。**

# 五种生成能力的边界：能做、不能做、风险

| 能力 | 能做 | 不能做 | 主要风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文生图 | 场景图、氛围图、背景、配色方案 | 产品本体（必须实拍） | 描述失实、误导消费者 |
| 条件生成 | 按文字控制风格与构图 | 精确控制细节与文字 | 生成错误文字或标识 |
| 文生视频 | 短片氛围、转场、分镜草图 | 长视频一致性、产品演示 | 动作失真、被识别为 AI |
| 语音 / 数字人 | 多语种配音、口播、无人直播 | 真人级情感与即兴互动 | 肖像权、声音权侵权 |
| 智能切片 | 长视频切短、多版本产出 | 提升原始素材质量 | 断章取义、上下文缺失 |

一句话原则：**AIGC 做「场景与氛围」，实拍做「产品与证据」。**踩过这条线的素材，无论多好看都不能用。

# 素材流水线：从脚本到发布



# 人机分工与 AI 可用度分级

**哪些环节可以放手给 AI，哪些必须人来做。**

- **可以放手**：场景图生成、多语言配音、素材切片、初稿脚本、字幕与标签。
- **必须人审**：产品本体呈现、卖点真实性、价格与促销表述、认证与参数。
- **必须人做**：品牌调性判断、危机回应、达人关系维护、直播临场互动。
- 分级方法：按「出错代价」与「可验证性」两个维度给每个环节打分。
- 高代价 + 低可验证 = 必须人做；低代价 + 高可验证 = 可以放手。
- 纪律：**任何环节交给 AI，都要有对应的校验环节**——没有校验的自动化等于放大错误。

**关键术语 Key Terms**

**可用度** Applicability
**校验** Verification
**人机分工** Division

实战 Practice ｜一个自查：把你现在的素材流程画出来，给每个环节标「AI 可做 / AI 辅助 / 必须人做」。标完之后，你会发现真正省时间的是中间那一类。

# 常见误用

## 五个高频错误。

- 误用一 **用 AI 生成产品本体**：这是描述失实，属合规红线（第八章详述）。
- 误用二 **提示词过于模糊**：只写「高级感」，模型只能给你随机结果；要提高体，先提具体。
- 误用三 **只看生成速度不看校验**：批量生成不校验，等于批量制造风险。
- 误用四 **数字人无授权**：用真人形象做数字人，侵犯肖像权。
- 误用五 **把切片当原创**：切片只是重新组织，不能凭空创造卖点。
- 共同根因：把 AIGC 当「内容魔法」，忘了它是「素材工具」。

**关键术语 Key Terms**

**描述失实** Misrepresentation
**授权** Authorization
**素材工具** Tool

⚠ 提示 Tip ｜一句总结：**AIGC 把「及格」变便宜了，把「优秀」变贵了。**当所有人都能生成 80 分的素材时，决定胜负的是那 20 分的真实与创意。

# 本节小结：五个算法、一条流水线、一条边界

## 多模态生成的能力与红线。

- 五个算法：扩散模型（噪声 → 信号）、CFG（文字控画面）、视频切片（长 → 短）、语音数字人（文本 → 声音）、AIGC 标识（可识别）。
- 一条流水线：脚本 → 分镜 → 生成 / 拍摄 → 校验 → 发布，五步缺一不可。
- 一条边界：AIGC 做场景与氛围，实拍做产品与证据——这条线踩了，前面全白做。
- 一个判断：对多数卖家，**切片比生成更实用**——真实素材没有「AI 味」与合规风险。
- 一个纪律：任何环节交给 AI，都要有对应的校验环节。
- 下一节：把这些素材与算法组合起来，做品牌出海与达人合作。

**关键术语 Key Terms**

**五算法** Five Algorithms
**流水线** Pipeline
**边界** Boundary

</> 程序 Code ｜配套程序：`aigc_diffusion.py`（一维扩散全过程可视化）、`aigc_video_pipeline.py`（脚本—分镜—校验流程）、`aigc_detect.py`（标识与检测规则）。

# 07

## 从卖货到品牌：差的是复购与溢价

# 从卖货到品牌：差的是什么

**不是「知名度」，是「不看价格也买」。**

- 卖货的逻辑：同款比价，谁便宜买谁——利润被竞价吃掉。
- 品牌的逻辑：用户先想到你、愿意为你多付一点、还会再来——这三件事合起来就是溢价能力。
- 三件事对应三个指标：**无提示提及率**（想到你）、**价格溢价**（多付）、**复购率**（再来）。
- 社媒对品牌的作用：它不是直接卖货渠道，而是**反复触达并积累认知**的场所。
- 但社媒也会毁掉品牌：一次翻车内容的传播速度远高于一次品牌广告。
- 结论：**社媒做品牌是「长期存款」，做卖货是「当期现金流」**——两者要分开考核。

**关键术语 Key Terms**

**溢价** Premium
**无提示提及** Unaided Recall
**复购** Repurchase

图示 Diagram ｜一句话：卖货靠投放，品牌靠时间。想用投放买来品牌，等于想用一夜暴富的方式养老。

# 品牌的三层资产

**认知、信任、偏好——一层比一层难，一层比一层值钱。**

- 第一层 **认知**（看得到）：用户知道有这么个牌子。靠曝光与内容频次，最便宜的　　层。
- 第二层 **信任**（信得过）：用户相信你的质量与承诺。靠真实评价、认证、售后与一致性。
- 第三层 **偏好**（愿意选你）：在同等条件下优先选你。靠差异化定位与情感连接。
- 三层的关系：没有认知就没有信任，没有信任就没有偏好——不能跳级。
- 投入优先级：先做认知（规模化触达），再做信任（口碑与证据），最后做偏好（定位与故事）。
- 判断：品牌资产不是一句 flag，是三组可测指标。

**关键术语 Key Terms**

**认知** Awareness
**信任** Trust
**偏好** Preference

⚠ 提示 Tip ｜一个常见错误：刚做出一点销量就急着讲「品牌故事」，但连认知层都没打透。**顺序错了，故事再好也没人听。**

# 品牌出海的三段式

## 三个阶段，三种打法，考核指标不同。

- 第一阶段 **验证期**（0–1）：目标是「证明货能卖」，手段是平台店 + 小预算社媒测试。指标看转化率与 ROI。
- 第二阶段 **成长期**（1–10）：目标是「放大有效流量」，手段是社媒内容矩阵 + 达人 + 投放。指标看 CAC 与复购。
- 第三阶段 **品牌期**（10–100）：目标是「建立溢价」，手段是品牌内容、独立站、本地化叙事。指标看无提示提及与溢价。
- 每阶段的陷阱：验证期做品牌（钱不够）、成长期做品牌（没规模）、品牌期还在拼价格（毁掉溢价）。
- 判断标准：能用一句话说清「现在在哪个阶段、考核什么指标」，就不会乱。
- 一个提醒：三个阶段不是自动升级的，需要**显式切换考核指标**。

**关键术语 Key Terms**

**验证期** Validate
**成长期** Scale
**品牌期** Brand

⚖ 对照 Comparison ｜一个对照：验证期问「这个品能不能卖动」；成长期问「能不能更便宜地卖动」；品牌期问「能不能卖得更贵」。三个问题完全不同。

# 短视频的三秒结构

**前三秒决定完播，完播决定分发。**

- 第一秒 **钩子**：制造冲突、反常识或强需求场景——「洗澡时手机放哪?」
- 第二秒 **承诺**：告诉观众「看完能得到什么」——「这个东西解决了」。
- 第三秒 **证据**：给一个具体画面或数字，让人相信——水冲上去，声音还在。
- 为什么是三秒：平台的完播率算法会把「前三秒跳出」计入负面信号，直接压低分发。
- 常见错误：前三秒放 logo、放品牌口号、慢镜头——这些都在「赶人走」。
- 纪律：**先把钩子做完，再考虑品牌露出。**

**关键术语 Key Terms**

**钩子** Hook
**完播率** Completion
**分发** Distribution

⚠ 提示 Tip | 一个自查：把你的视频静音播放前三秒，如果看不出「这条在说什么、为什么值得看」，就重做开头。

# 三秒结构拆解：每一秒的任务与常见错误

| 时间 | 任务 | 有效做法 | 常见错误 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 秒 | 制造注意：冲突、反常识、强场景 | 直接给问题或结果的高光帧 | 放 logo、放品牌口号、慢镜头 |
| 第 2 秒 | 承诺价值：告诉观众能得到什么 | 「三秒教你…」「这个坑我踩过」 | 铺垫太长、迟迟不点题 |
| 第 3 秒 | 给证据：画面或数字 | 实测画面、对比、数据 | 只说不演、只有口播 |
| 3 秒后 | 展开卖点与行动号召 | 分镜推进、字幕强化 | 一次性塞完所有参数 |

三秒结构是「通行规律」而非「唯一公式」；不同品类与市场的最优开头可能需要实测。

# 短视频的五种常见形式

**形式决定拍摄成本，也决定转化路径。**

- 形式一 **场景痛点型**：先演痛点，再给产品——转化率最高，适合功能型产品。
- 形式二 **测评对比型**：与竞品对比或极限测试——信任背书强，适合高客单价。
- 形式三 **开箱体验型**：真实开箱与第一反应——真实感强，适合新品冷启动。
- 形式四 **教学干货型**：教一个与产品相关的技巧——传播广但转化弱，适合做认知。
- 形式五 **达人种草型**：达人用自己的方式讲——信任转移强，适合快速起量。
- 选择依据：**你的产品解决什么类型的问题**——功能型选一，信任型选二，新品选三；成本从低到高是教学、开箱、场景、测评、达人。

**关键术语 Key Terms**

**场景型** Scenario
**测评型** Review
**种草** Seeding

实战 Practice ｜一个组合建议：用「教学干货」做认知（成本低、传播广），用「场景痛点」做转化（直接）、用「达人种草」做规模（信任转移）。三条线并行。

# 直播的「人货场」

**直播不是「把详情页讲一遍」，是一个实时销售场景。**

- **人**：主播的表达、专业度、亲和力；以及主播与产品的匹配度。
- **货**：选品结构（引流款、利润款、形象款）、价格梯度、库存深度。
- **场**：直播间布景、灯光、贴片、脚本节奏、互动设计。
- 三者缺一不可：人不行留不住人，货不行转化不了，场不行第一眼就划走。
- 最常见的失败：只关注「人」（找好主播），忽略「货」的结构与「场」的节奏。
- 判断：一场直播的成败，开播前就决定了 70%——因为货与场是提前设计的。

**关键术语 Key Terms**

**人货场** People-Goods-Scene
**选品结构** Assortment
**节奏** Pacing

⚠ 提示 Tip ｜一个结构性建议：一场直播至少要有三种货——引流款（拉停留）、利润款（赚钱）、形象款（立品牌）。只卖利润款，场观会掉得很快。

# 直播人货场设计表

| 要素 | 关键设计项 | 检查问题 | 常见错误 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人 | 主播匹配度、话术、控场、助播配合 | 这个主播讲这个品可信吗？ | 只看颜值不看专业度 |
| 货 | 引流款 / 利润款 / 形象款、价格梯度、库存 | 三种货的比例合理吗？ | 只卖利润款；库存不够 |
| 场 | 布景、灯光、贴片、音效、互动环节 | 第一眼能看出卖什么吗？ | 布景杂乱、贴片信息过载 |
| 节奏 | 开场留人、**憋单**（吊住期待不急着上链接）、上链接、**逼单**（用限时限量催下单）、复盘 | 每 10 分钟有一个钩子吗？ | 全程平铺直叙 |

本表为通用框架；不同平台（抖音 / TikTok / Shopee Live）的流量机制与互动方式不同，节奏需按平台调整。

# 直播的双模块脚本

**离线脚本管「流程」，在线问答管「意外」。**

- **离线脚本**（提前写好）：开场留人、产品讲解、价格锚点、上链接节奏、逼单话术、下播预告。
- **在线问答**（临场应对）：高频问题、异议处理、价格质疑、竞品比较、售后承诺。
- 为什么必须双模块：只写离线脚本，遇到「为什么比别家贵」就卡住；只做临场，节奏会失控。
- 离线脚本的写法：按时间轴写，每 5–10 分钟一个「钩子」，把产品讲解嵌在钩子之间。
- 在线问答的准备：提前收集 20 个高频问题，每个准备「一句话回答 + 一个证据」。
- 纪律：**临场回答不得超出授权范围**——价格、承诺、售后必须与离线脚本一致。

**关键术语 Key Terms**

**离线脚本** Offline Script
**问答库** Q&A Bank
**授权范围** Authority

⚠ 提示 Tip ｜一个低成本做法：把过去 30 天的客服咨询导出，按频次排序，前 20 个就是你的问答库。这比凭空想「可能问什么」有效得多。

# 直播的五层指标：从场观到成交

**先找最窄的那层，再决定改什么。**

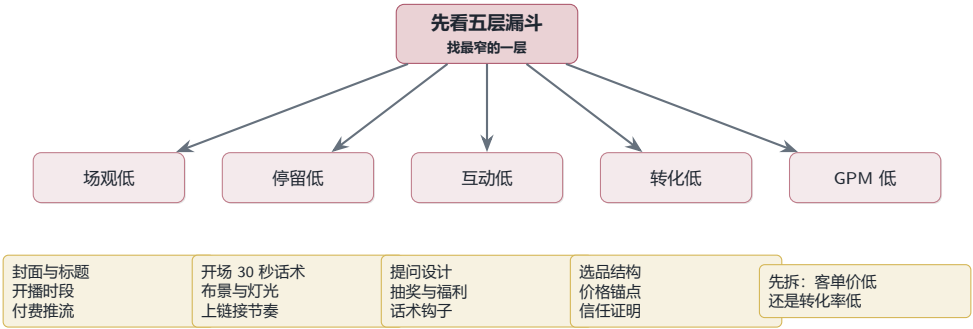
- 第一层 **场观**：累计观看人数、峰值在线、进入率——衡量「有没有人进来」。
- 第二层 **停留**：平均停留时长、次均停留——衡量「进来的人愿不愿意看」。
- 第三层 **互动**：评论率、点赞率、关注转化——衡量「看的人有没有参与」。
- 第四层 **转化**：商品点击率、下单率、支付率——衡量「参与的人有没有买」。
- 第五层 **价值**：GPM（千次观看成交额）、UV 价值（人均成交额）——衡量「这场到底赚不赚」。
- 关键用法：五层是漏斗，**先定位最窄的那一层**再动手；同时改五层等于什么都没改。
- 与前面呼应：「人」决定停留，「货」决定转化，「场」决定进入——三层指标正好对应三个要素。

**关键术语 Key Terms**

**场观** Viewership
**停留** Dwell
**GPM** GPM

图示 Diagram ｜一句话：直播复盘不是「看数据」，是「找最窄的那一层」。找到之前，所有优化都是猜。

# 诊断树：哪个指标低，先改什么




诊断顺序不能颠倒：场观低却去改话术、转化低却去加推流，都是常见的「改错层」。

# 单场复盘表：八个必看项

| 项目 | 看什么 | 参考基准 | 不达标先改什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场观 | 累计观看、峰值在线、进入率 | 与近 4 场均值比 | 封面、标题、开播时段 |
| 停留 | 平均停留时长 | 一般 60 秒 | 开场话术、布景亮度 |
| 互动 | 评论率、关注转化 | 评论率 5% | 提问设计、抽奖节点 |
| 点击 | 商品点击率 | 10% | 上链接节奏、讲解时机 |
| 转化 | 下单率、支付率 | 下单 3% | 选品结构、价格锚点 |
| 客单 | 平均客单价 | 与目标客单比 | 组套、加购引导 |
| GPM | 千次观看成交额 | 与目标 GPM 比 | 综合看客单与转化 |
| 退款 | 退款率 | 一般 5% | 预期管理、描述准确性 |

基准值为经验参考，不同品类差异很大；正确做法是用自己近 4 场的均值做基准，而不是套用别人的数字。

# 三个归因错误

**复盘最容易犯的错，是把「这一次」当成「一直这样」。**

- 错误一 **把流量当能力**：投流拉起的场观，一停投就掉——要区分自然流量与付费流量，分别看承接效率。
- 错误二 **把坑位费当唯一成本**：还有样品、主播、场地、退货——只算坑位费会高估利润。
- 错误三 **把一次性爆发当稳定**：大促场的数据不能代表日常场，用它定日常目标必然落空。
- 正确做法：把场次分成**自然场 / 付费场 / 大促场**三类，各自设基准与目标。
- 一个纪律：没有基准的复盘，只是看数字——**基准要么来自自己近 4 场，要么来自同类目同量级。**
- 一句话：复盘的目的不是解释这一场，而是让下一场的假设更准。

**关键术语 Key Terms**

**归因错误** Attribution Error
**基准** Baseline
**场次分类** Session Type

⚠ 提示 Tip ｜一个具体动作：把每场直播按「自然 / 付费 / 大促」打上标签再存进表里。三个月后，你才有可比的基准。

# 达人选型四象限：粉丝量 × 匹配度



# 三种达人合作方式：成本结构与适用场景

| 合作方式 | 成本结构 | 适用场景 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 寄样合作 | 仅样品成本 | 新品冷启动、测试内容能力 | 无内容产出，样品打水漂 |
| 纯佣金 | 按成交额付佣（CPS，Cost Per Sale：卖出才付钱） | 有转化数据的成熟达人；预算紧 | 达人动力不足，优先级低 |
| 坑位费 + 佣金 | 固定费用 + 佣金 | 头部达人、大促节点 | 坑位费前置，卖不动就亏 |

选择逻辑：先用寄样筛选（测内容意愿与能力），再用纯佣金放大（已验证的达人），大促才考虑坑位费（买确定性曝光）。

# 先划清：区域差异分两层

**第 3 节讲选战场，本节讲战术。**

- 第一层 **选平台**（第 3 节已讲）：支付习惯、内容偏好、合规强度——决定「去哪个平台」。
- 第二层 **执行打法**（本节）：达人生态、直播节奏、促销节点、客服习惯——决定「进去之后怎么打」。
- 为什么必须分开：很多人以为「看过区域差异」就等于「知道怎么打」，其实前者只是选平台，后者才是日常动作。
- 本节的四条线索：达人怎么找、直播怎么播、节点怎么排、售后怎么做。
- 一个提醒：本节不重复讲支付与合规（那是第 3 节与第四章的内容）。
- 一句话：**第 3 节回答「去哪」，本节回答「怎么打」。**

**关键术语 Key Terms**

**选平台** Platform Choice
**执行打法** Execution
**两层差异** Two Layers

⚖ 对照 Comparison ｜一个对照：知道「东南亚人爱看直播」是选平台的信息；知道「东南亚直播要在 20 分钟内上三次链接」才是执行打法。

# 区域打法（一）：日韩、东南亚、中东

| 区域 | 达人生态 | 直播节奏 | 促销节点与售后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日韩 | MCN 集中、报价高、重形象与专业度 | 精致讲解、节奏偏慢、重细节 | 情人节 / 白色情人节 / 岁末商战；敬语规范、退货流程清晰 |
| 东南亚 | 中小达人密集、单条报价低 | 快节奏、秒杀砍价、高频上链接 | 双 11 / 双 12 / 开斋节；货到付款常见、退货率高 |
| 中东 | 头部集中、宗教与家庭敏感 | 长时段、家庭场景、重信任 | 斋月 / 开斋节；货到付款为主、偏好电话沟通 |

三者的共同点：都高度依赖「本地信任」，也都最容易在「语气与场景」上翻车。

# 区域打法（二）：欧美、拉美、俄罗斯

| 区域 | 达人生态 | 直播节奏 | 促销节点与售后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 欧美 | 创作者自治、平台分散 | 短平快、测评与对比型 | 黑五 / 网一 / 圣诞；邮件为主、退货政策要写清 |
| 拉美 | 中小达人、重情绪与音乐 | 热闹、强互动、节奏快 | 狂欢节 / 父亲节；WhatsApp 沟通、分期付款 |
| 俄罗斯 | Telegram 频道影响力强 | 长讲解、重信任建立 | 新年 / 胜利日；本地支付、配送时效预期低 |

本两表是执行层的经验归纳，不是平台规则；各国差异很大，落地前需用当地达人 / 服务商验证。

# 三个市场的深挖

**同样的产品，三个市场的最优打法完全不同。**

- **日韩**：门槛最高、竞争相对小、客单价高——适合**做深不做广**。
- 最容易踩的坑：把中文或英文素材直接配音成日语 / 韩语——语气与敬语一旦不对，信任立刻归零。
- **东南亚**：起量最快、价格最敏感、退货率最高——必须先把 COD 与退货成本算进定价。
- 最容易踩的坑：用高客单价的打法做低价市场——投流成本收不回来。
- **中东**：客单价高、履约难、内容敏感——先解决支付与物流，再谈内容创意。
- 最容易踩的坑：忽视宗教与家庭场景，素材直接照搬欧美版。
- 三个市场的共同点：**最难的不是内容，是本地信任。**

**关键术语 Key Terms**

**做深** Depth
**COD 成本** COD Cost
**本地信任** Local Trust

实战 Practice ｜一个判断：如果你在这个市场没有能直接沟通的本地伙伴，先不要重投——内容可以外包，信任不能。

# 区域打法的三条纪律

## 三条能让你少交学费的规则。

- 纪律一 **不要照搬**：同一个爆款视频搬到另一个市场，通常不爆——因为场景、幽默、价格锚点都变了。
- 纪律二 **先测一个区域**：把一个区域做透，比五个区域各做一点更赚钱——这也是「主阵地 / 补充 / 实验」配置的由来。
- 纪律三 **本地化人才**：语言可以翻译，场景与幽默不能；能用本地人做的岗位（客服、达人对接），不要远程硬做。
- 一个判断：如果团队里没有人能判断「这条内容本地人会不会觉得别扭」，那就还没准备好进这个市场。
- 顺序建议：先解决支付与履约 → 再找本地达人 → 最后才谈品牌叙事。
- 一句话：**区域打法的本质是「信任建设」，不是「内容翻译」。**

**关键术语 Key Terms**

**不照搬** No Copy
**单区域优先** Single Focus
**本地人才** Local Talent

⚠ 提示 Tip ｜最后提醒：本节所有「打法」都会变——平台改规则、达人涨价、节点位移。**要记的不是具体动作，而是「先验证再投入」的顺序。**

# 独立站与社媒的闭环

**社媒做触达，独立站做承接与复购。**

- 链路：社媒内容 / 广告 → 落地页 → 加购 → 支付 → 邮件 / 短信复购 → 再营销。
- 为什么需要独立站：平台店铺的客户数据与复购通道受限；独立站能沉淀用户资产。
- 独立站的核心不是「建站」，是**落地页转化率**与**复购机制**。
- 三个必备机制：退出挽留、弃购召回、首购后 7 天内的二次触达。
- 常见错误：把独立站当成「另一个店铺」，不投流不优化，自然没流量。
- 判断：**独立站的价值 = 复购率 × 客单价 × 用户资产的可复用性**。

**关键术语 Key Terms**

**落地页** Landing Page
**弃购召回** Abandonment
**用户资产** User Asset

⚠ 提示 Tip | 一个数据习惯：把「首购客户在 90 天内复购的比例」作为独立站的核心指标。这一个数就决定了独立站值不值得继续投。

# 常见品牌失误

## 五个高频错误。

- 失误一 **把 logo 当品牌**：换个 logo 不做一致性表达，用户记不住。
- 失误二 **跨市场照搬叙事**：中国故事直接翻译成英文，海外用户不买账（本地化在第四章）。
- 失误三 **只投效果广告**：长期只做转化，认知层永远不涨，CAC 逐年上升。
- 失误四 **达人口碑当自有资产**：达人不发了，认知就归零。
- 失误五 **危机响应失控**：一次负面内容处理不当，品牌资产清零。
- 共同根因：把品牌当「宣传」，不当「可积累的资产」。

**关键术语 Key Terms**

**一致性** Consistency
**效果广告** Performance
**危机** Crisis

⚠ 提示 Tip ｜最后提醒：品牌是「可积累、可贬值、可一夜清零」的资产。**建立要三年，毁掉要三天**——这就是为什么危机响应必须提前准备。

# 本节小结：三层资产、三秒结构、三种合作

**打法层面的三组关键数字。**

- 三层资产：认知 → 信任 → 偏好，不能跳级投入。
- 三段式：验证期（能否卖动）→ 成长期（能否更便宜地卖动）→ 品牌期（能否卖得更贵）。
- 三秒结构：钩子 → 承诺 → 证据；前三秒决定完播，完播决定分发。
- 三种合作：寄样筛选 → 纯佣金放大 → 坑位费买确定性。
- 一个闭环：社媒触达 → 独立站承接 → 复购与再营销。
- 一句话：**社媒做规模，独立站做资产，品牌做溢价**——三者分工不同，不能互相替代。

**关键术语 Key Terms**

**三层** Three Layers
**三秒** Three Seconds
**三种合作** Three Deals

图示 Diagram ｜本节最该记住的：**先做对三秒，再谈品牌故事。**开头留不住人，后面所有设计都看不见。

# 08

把「看过」变成「跑过」：算法、数据、工具三张清单

# 三张清单怎么用

**延续第二章的格式，本节给可执行的东西。**

- 清单一只解决一个问题：**哪个算法配哪个开源包**——省去你到处搜的时间。
- 清单二解决「用什么数据练」：公开、可下载、与社媒 / 推荐 / 生成相关。
- 清单三解决「从哪开始」：一条四周训练路线，每周一个可交付的小成果。
- 三条原则：先用公开数据跑通，再换自己的数据；先跑最简单的基线，再上复杂模型；每次只改一个变量。
- 关于链接：均为官方主页或官方仓库；若变动，请按包名在 PyPI 或 GitHub 检索。
- 提醒：数据集许可各异，商用前务必读原始条款。

**关键术语 Key Terms**
**基线** Baseline
**公开数据** Public Data
**许可** License

</> 程序 Code ｜本节所有算法在「课程程序」页都有可运行的最小实现（纯 numpy / pandas），可先跑通再换库。

# 清单一类一社媒营销算法：公式、场景与开源包

| 算法 | 核心公式 | 主要开源包 | 练什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 影响力最大化 | $\sigma(S)$ 期望影响范围；贪心 $(1-1/e)$ | networkx、igraph、NDlib | 用 IC 模型选 K 个种子，对比随机选 |
| 级联规模预测 | $y = f(x_1 \ldots x_k)$ 早期特征回归 | scikit-learn、xgboost | 用前 6 小时指标预测最终播放 |
| Uplift 建模 | $\tau(x) = \mathbb{E}[Y \mid T{=}1] - \mathbb{E}[Y \mid T{=}0]$ | scikit-uplift、causalml、EconML | 分四类人群，看谁值得发券 |
| 内容—人群匹配 | $\cos(e_u, e_i)$；$p = \sigma(w^\top [e_u, e_i, e_u \odot e_i])$ | scikit-learn、LightFM、implicit | 素材与人群包匹配排序 |
| 预算分配 | 边际 ROI 相等；UCB / TS | 自写 + scipy.optimize | 三渠道预算切分与在线学习 |

包名为 PyPI / GitHub 上的通用名称；因果与增量类库对版本较敏感，建议单独建虚拟环境。

# 清单一类二推荐算法：公式、场景与开源包

| 算法 | 核心公式 | 主要开源包 | 练什么 |
|---|---|---|---|
| 协同过滤 | $\hat{r}_{ui} = \frac{\sum \mathrm{sim}\, r_{uj}}{\sum \lvert \mathrm{sim} \rvert}$ | Surprise、implicit、LightFM | UserCF 与 ItemCF 的 HR@K 对比 |
| 矩阵分解 / BPR | $\hat{r}_{ui} = \mu + b_u + b_i + p_u^\top q_i$ | implicit（BPR）、Surprise、RecBole | 用 BPR 训练并比较冷启动表现 |
| 双塔 / NCF | $\hat{y} = \sigma(e_u^\top e_i / \tau)$ | RecBole、torch-rechub、TensorFlow Recommenders | 双塔召回 + 负采样 |
| 序列推荐 | 自注意力 $\mathrm{softmax}(QK^\top/\sqrt{d_k})V$ | RecBole、torch-rechub | SASRec 预测下一个点击 |
| 图推荐 | $e_u^{(k+1)} = \sum \frac{e_i^{(k)}}{\sqrt{\lvert N(u) \rvert \lvert N(i) \rvert}}$ | RecBole、PyTorch Geometric、DGL | LightGCN 做关系推荐 |
| 冷启动与探索 | UCB、Thompson 采样 | 自写（几十行）+ numpy | 三策略累计收益对比 |
| 评估指标 | HR@K、NDCG@K、AUC | RecBole、scikit-learn | 同一模型不同 K 的曲线 |

推荐库生态较杂：RecBole 适合复现论文，implicit / Surprise 适合入门，torch-rechub 适合工程化练习。

# 清单一类三 AIGC 算法：公式、场景与开源包

| 算法 | 核心公式 | 主要开源包 | 练什么 |
|---|---|---|---|
| 扩散模型 | $q(x_t \mid x_{t-1}) = \mathcal{N}(\sqrt{1-\beta_t}x_{t-1}, \beta_t I)$ | diffusers、torch、timm | 一维信号加噪与去噪全过程 |
| 条件生成与 CFG | $\hat{\varepsilon} = \varepsilon_{\varnothing} + s(\varepsilon_c - \varepsilon_{\varnothing})$ | diffusers | 调 $s$ 观察贴合度与僵化 |
| 视频切片 | $\mathrm{sim}(f_t, f_{t+1}) < \tau$ 为切点 | moviepy、opencv-python、ffmpeg | 把长视频按场景突变切开 |
| 语音与数字人 | TTS 声学模型 + 口型对齐 | Coqui TTS、edge-tts、Wav2Lip | 多语言配音与口型同步 |
| AIGC 标识与检测 | 水印 / 元数据 + $P(\mathrm{AI} \mid x)$ | invisible-watermark、C2PA 工具 | 加可见 / 不可见标识并验证 |

生成类库更新极快，务必按官方文档的当期版本安装；显存不足时先用小模型与低分辨率跑通流程。

# 清单二全球热门数据集（含官方入口）

| 数据集 | 内容 | 适合练什么 | 官方入口 |
| --- | --- | --- | --- |
| MovieLens | 用户—电影评分与行为序列 | 协同过滤、矩阵分解、序列推荐 | grouplens.org/datasets/movielens |
| Amazon Reviews 2023 | 5.7 亿条评论 + 元数据 + 共同购买图 | 图推荐、语义检索、评论挖掘 | amazon-reviews-2023.github.io |
| Yelp Open Dataset | 商户评论与评分 | 情感、排序与推荐 | business.yelp.com/data |
| COCO | 图文配对数据集 | 多模态检索、图文对齐 | cocodataset.org |
| LAION 子集 | 大规模图文对 | 文生图训练与评测（需注意许可） | laion.ai |
| Kaggle Datasets | 电商与社媒类数据集入口 | 找垂直品类数据 | kaggle.com/datasets |
| Hugging Face Datasets | 文本、多语种、嵌入类数据 | 训练与评测文本 / 多模态模型 | huggingface.co/datasets |

均需同意许可条款后下载；LAION 类数据集含网络抓取内容，商用前必须逐项核查许可与内容合规。

# 清单三热门开源程序包（含官方文档）

| 包名 | 能做什么 | 本课程用在 | 官方文档 |
|---|---|---|---|
| implicit | BPR / ALS（交替最小二乘）等隐式反馈推荐，速度快 | 类二矩阵分解 | github.com/benfred/implicit |
| Surprise | 经典协同过滤算法集，适合入门 | 类二协同过滤 | surpriselib.com |
| LightFM | 混合内容特征的矩阵分解 | 类二冷启动 | making.lyst.com/lightfm |
| RecBole | 统一推荐算法框架，论文复现友好 | 类二全流程 | recbole.io |
| torch-rechub | 推荐模型工程化实现 | 类二双塔 / 序列 / 图 | github.com/datawhalechina/torch-rechub |
| networkx | 图结构与网络分析 | 类一影响力最大化 | networkx.org |
| diffusers | 扩散模型推理与训练 | 类三扩散 / CFG | huggingface.co/docs/diffusers |
| moviepy | 视频剪辑与合成（脚本化） | 类三视频切片 | zulko.github.io/moviepy |

一次性安装示例：`pip install implicit scikit-learn networkx moviepy`；生成类库建议按官方文档单独配置环境。

# 一个四周训练路线

**与第二章的路线并列，两条线可以一起做。**

- 第一周 **跑通数据**：下载 MovieLens + Amazon Reviews 某品类，构造用户—物品交互矩阵，统计稀疏度与长尾分布。
- 第二周 **类二推荐**：跑 UserCF / ItemCF 与 BPR，比较 HR@K 与 NDCG@K；再看冷启动表现。
- 第三周 **类一社媒**：用 networkx 构造小网络，用 IC 模型 + 贪心选 5 个种子，对比随机选；再做一次 Uplift 分组。
- 第四周 **类三 AIGC**：跑通一维扩散的加噪与去噪；用 moviepy 把一段长视频按场景切开。
- 每周交付：**一张图** + **一段结论** + **一个局限**——这比跑出漂亮数字重要。
- 收尾：把四周的图与结论整理成一页，就是期末项目的技术部分雏形。

**关键术语 Key Terms**

**四周** Four Weeks
**交付** Deliverable
**局限** Limitation

实战 Practice | 评价标准：不看模型多复杂，看四件事——数据来源说清、方法假设写明、不确定性有报、结论能复现。

# 本节小结：三张清单、一条路线、一个原则

**看过不等于会做，跑过才算。**

- 清单一：三类算法 × 17 个算法 × 开源包——先跑通基线再换库。
- 清单二：MovieLens（推荐）、Amazon Reviews 2023（评论 + 图）、Yelp、COCO / LAION（多模态）。
- 清单三：implicit / Surprise / LightFM / RecBole / torch-rechub / networkx / diffusers / moviepy。
- 一条路线：跑通数据 → 类二推荐 → 类一社媒 → 类三 AIGC，四周各一个小交付。
- 一个原则：**先用公开数据跑通，再用自己的数据验证**——不要在数据没干净时调模型。
- 下一节：把本章的东西用一遍——实训二。

**关键术语 Key Terms**

**三清单** Three Lists
**四周** Four Weeks
**公开先行** Public First

</> 程序 Code ｜所有链接与包名也整理在课程主页「课程程序」页，可复制、可点击，便于课后自己练。

# 09

## 动手：做一条能跑的短视频投放方案

# 任务说明与交付物

**把本章三块内容串成一条可交付的链路。**

- 场景：你所在团队要为 BS-520 防水蓝牙音箱做一次社媒短视频投放，预算 **5000 元**，周期 **2 周**。
- 目标：不是「做出好看的视频」，而是**给出一个能算清 ROI 的投放方案**。
- 交付物六项： 平台与人群选择； 三秒结构与分镜； 达人名单与理由； 推荐位曝光方案； 素材与三层校验； ROI 预估与停止条件。
- 时间：课堂 90 分钟，分六步，每步 12–15 分钟。
- 评分重点：**每一步是否有可计算的依据**，而不是创意是否惊艳。
- 说明：不要求真的拍摄与投放，但所有数字必须能推导——不允许「大概」「应该」这类词。

**关键术语 Key Terms**
**交付物** Deliverable
**ROI** ROI
**可计算** Computable

实战 Practice ｜一句话要求：这份方案要给同事看，他能照着执行；给老板看，他能算清赚不赚。

# 第一步：选平台与人群（15 分钟）

**用第 3 节的四个维度做筛选。**

- 四个维度打勾：人群匹配（目标客群在哪个平台）、内容形态（你的产品适合短视频还是图文）、成交闭环（能否站内下单）、投放成本（CPM 与起量速度）。
- 要求写出：主阵地 1 个、补充阵地 1 个、实验阵地 1 个，并给出理由。
- 人群定义要具体：年龄区间、消费场景、痛点关键词——不要写「年轻人」。
- 反例：只写「做 TikTok」，没写「面向美国 25–35 岁露营人群」——这不算选好了。
- 产出：一张三行的小表（平台 / 角色 / 理由）。
- 检查：能不能用一句话说清「为什么是这个平台而不是那个」。

**关键术语 Key Terms**

**四维度** Four Dimensions
**主阵地** Main
**人群** Audience

⚠ 提示 Tip ｜一个要求：三个阵地的理由里，至少有一个要引用具体数据（如「该平台家居类目 CPM 相对低」），不能全是定性判断。

# 第二步：写三秒结构与分镜（15 分钟）

## 用第 7 节的三秒结构。

- 第 1 秒钩子：写一句具体的台词或画面描述——要点出场景冲突。
- 第 2 秒承诺：写一句「看完能得到什么」。
- 第 3 秒证据：写一个可拍的画面（不是「展示产品」，而是「水冲上去、声音还在」）。
- 分镜表：4–6 个镜头，每个镜头写「画面 + 时长 + 字幕」。
- 要求：全片 15–30 秒；前三秒不出现 logo；不出现参数堆砌。
- 产出：一张分镜表 + 三句台词。
- 检查：静音看分镜，能不能看懂在讲什么。

**关键术语 Key Terms**

**钩子** Hook
**分镜** Storyboard
**静音可懂** Silent-watchable

⚠ 提示 Tip | 一个测试：把你的三秒结构念给没听过这个产品的人，问他「你会想看下去吗」。答案是「不知道」就重写。

# 第三步：选达人（15 分钟）

**用第 4 节的影响力最大化思路，手工做一次近似。**

- 不需真跑算法，但要按同样的逻辑思考：**这个达人能带来多少「二级传播」。**
- 三个评估项：粉丝量（曝光上限）、互动率（内容能力）、粉丝画像匹配度（转化概率）。
- 组合原则：优先「小而准」（微型 / 腰部），而不是「大而不准」（头部泛粉）。
- 预算分配建议：5000 元中，达人合作不超过 60%（3000 元），留 40% 做投放放大。
- 产出：3–5 个达人（可用虚拟人设），写明粉丝量级、合作方式（寄样 / 纯佣 / 坑位费）、预估曝光。
- 检查：能不能说清「为什么不选那个粉丝更多的」。

**关键术语 Key Terms**

**二级传播** Secondary Spread
**小而准** Micro-accurate
**组合** Portfolio

实战 Practice ｜一个务实建议：5000 元预算下，宁可找 5 个 5000 粉的垂直达人，也不要找 1 个 5 万粉的泛粉达人——前者的转化率通常高得多。

# 第四步：设计推荐位曝光方案（15 分钟）

**用第 5 节的冷启动与探索策略。**

- 问题：新品没有历史数据，平台不会主动推荐——必须先制造初始信号。
- 方案要有三部分：**冷启动导入**（外部流量带来首批转化）、**探索预算**（10%–20% 流量给新素材）、**放大条件**（达到什么指标才加投）。
- 冷启动导入方式：达人内容导流、私域推送、小额信息流投放。
- 放大条件要具体：如「完播率 $>$ 35% 且点击率 $>$ 3% 时，追加投放」。
- 停止条件也要写：如「连续 3 天 ROI $<$ 0.8 则暂停」。
- 产出：一张「阶段—预算—触发条件」表。
- 检查：有没有写「不达标怎么办」——只写成功路径的方案不可执行。

**关键术语 Key Terms**

**冷启动** Cold Start
**探索预算** Exploration
**停止条件** Stop Rule

⚠ 提示 Tip ｜一条纪律：任何投放方案都必须写停止条件。**没有停止条件的预算，等于没有预算。**

# 第五步：生成素材并做三层校验（15 分钟）

**用第 6 节的多模态能力与边界。**

- 素材清单：产品实拍（必须）、场景图（可 AI 生成）、多语言配音（可 AI）、字幕与封面。
- 三层校验：**事实层**（参数、认证、价格是否准确）、**合规层**（AI 生成是否标识、有无绝对化用语）、**风格层**（是否符合目标市场表达习惯）。
- 明确写出：哪些素材是实拍、哪些是 AI 生成——这是合规要求，也是内部管理要求。
- 反例：把 AI 生成的「产品图」当实拍用——属描述失实，红线。
- 产出：一张素材清单（名称 / 来源 / 校验结果）。
- 检查：能不能说清「这张图是拍的还是生成的」。

**关键术语 Key Terms**

**三层校验** Three Checks
**实拍** Actual Shot
**标识** Labeling

实战 Practice ｜一个动作：给每个素材文件命名时带上来源标记（如 `BS520_实拍_主图`、`BS520_AI生成_场景`），后续审计时一目了然。

# 第六步：预估 ROI 与停止条件（15 分钟）

**把前面的数字汇总成一个能判断做不做的结论。**

- 收入侧：预估曝光 × 点击率 × 转化率 × 客单价 = 预估销售额。
- 成本侧：达人费 + 投放费 + 素材制作 + 产品成本（按销量算）。
- 判断指标：**ROI = 销售额 ÷ 总投放费用**（不含产品成本）；**净利率 = (销售额 − 全部成本) ÷ 销售额。**
- 要求给出三档：悲观 / 中性 / 乐观，并说明每档的假设。
- 结论：中性档净利率为正且乐观档不需要「特别幸运」才成立，才可以做。
- 产出：一张三档测算表 + 一句结论（做 / 不做 / 需要什么条件才做）。
- 检查：三档的差异是否来自假设，而不是随便写的数字。

**关键术语 Key Terms**

**三档测算** Three Scenarios
**ROI** ROI
**净利率** Net Margin

公式 Formula | 销售额 = 曝光 × CTR × CVR × 客单价；ROI = 销售额 / 投放费用；净利 = 销售额 − 全部成本。

# 评分表：六项，各 10–20 分

| 评分项 | 分值 | 评分要点 | 常见扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台与人群 | 15 | 四维度齐全、人群具体、三个阵地角色明确 | 只写平台名，人群含糊 |
| 三秒结构 | 20 | 钩子具体、承诺清晰、证据可拍、静音可懂 | 前三秒放 logo、只堆参数 |
| 达人选型 | 15 | 有二级传播意识、组合合理、说清不选理由 | 只看粉丝量 |
| 曝光方案 | 20 | 冷启动 + 探索 + 放大 / 停止条件齐全 | 只写成功路径 |
| 素材与校验 | 15 | 实拍与 AI 边界清楚、三层校验完成 | 混淆实拍与生成 |
| ROI 测算 | 15 | 三档齐全、假设明确、结论可执行 | 只有单档、假设空泛 |

总分 100 分；评分标准公开，目的是让「可计算」成为习惯，而不是比创意。

# 常见错误与时间安排

**六个高频错误，提前避开。**

- 错误一 **人群写「18–45 岁」**：等于没定义；要写场景与痛点。
- 错误二 **三秒结构写成产品介绍**：观众在等你给理由，你却在报参数。
- 错误三 **达人只选头部**：预算烧完，转化不清楚。
- 错误四 **没有停止条件**：亏了还在加投。
- 错误五 **AI 素材不标识**：合规风险，且后续审计说不清。
- 错误六 **ROI 只算一档**：无法判断风险，也无法说服同事。
- 时间提醒：前两步不要超过 30 分钟，留足时间给后面四步——很多人卡在创意上，导致测算草草了事。

**关键术语 Key Terms**

**错误** Pitfall
**节奏** Pacing
**可执行** Actionable

⚠ 提示 Tip ｜一个时间建议：给创意设一个「到点就定」的闹钟。**方案的价值在完整，不在某个环节惊艳。**

# AI 使用规范

## 可以用 AI，但要说清怎么用。

- 允许：用 AI 生成场景图、多语言配音、脚本初稿、分镜草案、素材标签。
- 禁止：用 AI 生成产品本体图；用 AI 编造认证、参数、评价；用无授权的真人形象做数字人。
- 必须声明：交付物中单列一节「AI 使用说明」，写明哪些环节用了 AI、用了什么工具、做了哪些校验。
- 必须人工复核：所有数字（价格、参数、认证）与所有承诺（时效、售后）。
- 判断标准：如果把你的方案换成竞品也能用，说明 AI 用得太多、你的判断用得太少。
- 纪律：**AI 负责产出速度，人负责产出正确的速度。**

**关键术语 Key Terms**

**声明** Disclosure
**复核** Review
**边界** Boundary

实战 Practice ｜一个模板：「本方案中，场景图与英文配音由 AI 生成并已标识；产品图、参数、认证信息均为实拍与官方资料，经人工逐项核对。」

# 本节小结：六步、一条链、一个标准

**把本章从概念变成一份能执行的方案。**

- 六步：选平台与人群 → 三秒结构与分镜 → 选达人 → 曝光方案 → 素材与校验 → ROI 与停止条件。
- 一条链：三块内容（§3 平台、§4 社媒算法、§5 推荐、§6 AIGC）在实训里合成一条完整链路。
- 一个标准：**每一步都要有可计算的依据**，而不是「感觉」。
- 一个纪律：任何投放方案都要写停止条件。
- 一条边界：AI 做场景与氛围，实拍做产品与证据。
- 下一节：把本章收拢成三条判断与一份清单。

**关键术语 Key Terms**

**六步** Six Steps
**可计算** Computable
**停止条件** Stop Rule

</> 程序 Code ｜配套计算：ROI 与三档测算可参照 `content_eval.py` 的思路（把结论写成可核对的表），无需新程序。

# 10

三条判断、一份清单、一个衔接

# 本章的三条判断

## 带走三句话。

- 判断一 **流量逻辑变了**：货架拼「搜得到」，社媒拼「刷得到」；参数思维做不出好内容。
- 判断二 **算法决定分发**：内容做得再好，不被推荐就没有曝光；推荐系统的四段漏斗与七个算法，是这个时代的「渠道」本身。
- 判断三 **内容有边界**：AIGC 做场景与氛围，实拍做产品与证据；这条线踩了，前面全白做。
- 三条的共同点：都在说「**不可替代的部分在哪**」——创意的不可替代是把场景讲对，产品的不可替代是真实。
- 对从业者的含义：会用工具的人会越来越多，**能判断「什么该由谁来呈现」的人会越来越值钱。**
- 一句话：**社媒不是渠道，是新的经营环境**——它要求你同时会做内容、懂算法、守边界。

**关键术语 Key Terms**

**流量逻辑** Traffic Logic
**分发** Distribution
**边界** Boundary

图示 Diagram ｜这三条可以迁移到任何「平台型流量」的场景——不只社媒，也不只跨境电商。

# 一份清单：本章的十二个动作

| 阶段 | 动作 | 对应节 |
| --- | --- | --- |
| 选平台 | 用四个维度（人群 / 形态 / 闭环 / 成本）打分 | §3 |
| 选平台 | 配置主阵地 60–70%、补充 20–30%、实验 5–10% | §3 |
| 选平台 | 确认三种支付方式是否支持 | §3 |
| 算成本 | 算清抽成 + 广告 + 佣金的三项叠加 | §2 |
| 算成本 | 把三项费率做成月度监控曲线 | §2 |
| 选达人 | 按「二级传播」评估，不只看粉丝量 | §4 |
| 选达人 | 先寄样筛选，再纯佣金放大 | §7 |
| 做内容 | 三秒结构：钩子 → 承诺 → 证据 | §7 |
| 做内容 | 用 AI 生成场景与配音，实拍产品 | §6 |
| 做内容 | 三层校验：事实、合规、风格 | §6 |
| 拿流量 | 新品期做冷启动导入，给算法初始信号 | §5 |
| 拿流量 | 设 10–20% 探索预算，写清放大与停止条件 | §5 / §9 |

十二个动作构成一个可复用的工作流——换品类、换市场都可以照做。

# 与第四章的衔接

**本章讲「怎么被看到」，第四章讲「怎么说得对、怎么算得准」。**

- 第四章 **多语言本地化、效果评估与合规边界**：本章只提了一句「内容要重做而不是翻译」，第四章会展开四层次本地化框架。
- 第四章会展开**归因模型**：本章算的是「预估 ROI」，第四章讲如何用多触点归因与增量实验**真正证明**效果。
- 第四章会展开**合规边界**：本章只讲了「AI 标识」与「产品必须实拍」，第四章给完整红线与自查表。
- 课程项目：本章的投放方案可直接作为项目三的核心章节。
- 建议：把本章的「十二个动作」作为项目自查表——逐条打勾，就知道方案缺什么。
- 一个提醒：本章的数字多为「结构性比例」，第四章会给出更严谨的测量方法。

**关键术语 Key Terms**

**衔接** Progression
**归因** Attribution
**合规** Compliance

实战 Practice ｜给项目的建议：项目报告里单列「社媒与内容策略」一节，写清平台选择、三秒结构、达人组合、曝光方案与 ROI 三档——这五块齐了，这一章就有了。

# 本章的四条底线

## 四条不能破的线。

- 第一 **数据不编**：平台用户量、费率、CPM 都要标来源与日期；不确定就写区间。
- 第二 **产品实拍**：AIGC 可做场景与氛围，产品本体必须实拍——描述失实是红线。
- 第三 **标识义务**：AI 生成内容必须可识别；合作内容必须标「广告」。
- 第四 **授权在先**：用真人形象做数字人、用他人素材，必须先取得授权。
- 共同点：这四条保护的不是「这次作业的分数」，而是「以后做生意不翻车」。
- 与全课程呼应：数据口径（第一章）、算清成本（第二章）、内容真实（本章）、合规边界（第四章）——同一条底线。

**关键术语 Key Terms**

**数据不编** No Fabrication
**实拍** Actual Shot
**授权** Authorization

⚠ 提示 Tip ｜最后提醒：算法会让一切看起来更「科学」——但科学的前提是数据真实。**比「有没有数据」更重要的，是「这个数据可不可信」。**

# 谢谢

下一章：多语言本地化、效果评估与合规边界。

模块五（共 8 学时）｜第三章社媒营销、AIGC 内容与品牌出海｜ 2 学时